한눈 서비스 기획서

작성일
2026년 10월 17일

- 서비스명: 한눈(Hanoon)
- 최종 수정: 2026-10-17
- 문서 역할: 무엇을, 누구에게, 어디까지 만들지 정하는 기준 문서
- 개발 목표: 가입부터 전후 비교 보고서까지 실제로 작동하는 베타
- 1차 고객: 외국인 관광객을 받고 싶은 음식점·카페·바 사장님
- 기술 문서: 한눈 명세서. 이 문서는 기능을, 명세서는 기술을 다룬다.

이 문서 읽는 법

- 1~8장: 서비스가 무엇이고 어디까지 만드는지
- 9~10장: 화면과 기능 규칙
- 11장: 할 일과 완료 조건
- 12~15장: 성공 지표, 사전 확인, 위험, 결정·미정 사항
- ID 규칙: 화면은 S01~S16(사장님)·A01(한눈 관리자), 기능은 F-01~F-12, 할 일은 W-01~W-12

용어

용어	뜻
무료 진단	가게 이름과 지도 링크를 받아 정보를 모으고, ChatGPT·Gemini에 관광객처럼 여러 번 물어 우리 가게가 얼마나 추천되는지 보여 주는 결과. 계정당 1회 무료
고쳐야 할 점	Google 지도·카카오맵에 있는, AI 추천에 불리한 정보 문제. 예: 빈 영업시간, 웹사이트와 다른 전화번호. 무료 진단에서는 개수만 보여 준다
자동 정비	한눈이 사장님 대신 Google 지도·카카오맵의 가게 정보를 고치는 것. 베타에서는 신청하면 한눈 관리자가 승인한다
연결	사장님이 Google·카카오 관리 화면에서 한눈 계정을 초대하는 것. Google은 "관리자" 권한, 카카오는 "운영자" 권한으로 초대한다
정비안	지도별로 바꿀 칸, 지금 값, 바꿀 값, 바꾸는 이유를 모은 목록. 사장님이 한 번 승인해야 정비가 시작된다
수동 처리	자동 정비가 막히거나 실패한 칸을 한눈 관리자가 직접 손으로 고치는 것
재측정	정비를 마치고 2주 뒤, 정비 전과 같은 질문·같은 방식으로 다시 측정하는 것
전후 비교 보고서	정비 전 측정과 재측정 결과, 바꾼 내용을 나란히 보여 주는 보고서
추천 등장률	성공한 AI 답변 중 우리 가게가 추천된 답변의 비율
평균 등장 순서	우리 가게가 추천된 답변에서 몇 번째로 나왔는지의 평균

용어	뜻
주변 가게	같은 질문에서 AI가 가장 많이 추천한 다른 가게 5곳
성공한 답변	오류 없이 받았고 추천 가게 목록도 뽑아낸 답변. 실패한 답변은 계산에서 뺀다
한눈 관리자	A01 화면을 쓰는 한눈 팀원. Google의 "관리자" 권한과 다른 말이다

목차

1. 서비스 정의
2. 문제 정의
3. SEO와 GEO의 차이
4. 목표 사용자
5. 제공 상품
6. 서비스 차별점
7. 대표 사용자 여정
8. 범위
9. 화면 구성
10. 기능 상세
11. 할 일
12. 성공 지표
13. 사전 확인과 역할
14. 핵심 리스크
15. 결정 사항과 미정 사항
16. 근거 출처

1. 서비스 정의

한눈은 외국인 관광객이 ChatGPT·Gemini에 맛집을 물을 때 우리 가게가 추천되는지 측정한다. 그다음 Google 지도·카카오맵의 가게 정보를 사장님 대신 고치고, 2주 뒤 같은 질문으로 다시 재서 무엇이 달라졌는지 보여 준다.

핵심 흐름

```
1. 사장님이 가게 이름과 지도 링크를 넣는다
2. 한눈이 정보를 모으고 AI에 여러 번 물어 무료 진단 결과를 보여 준다
3. 사장님이 자동 정비를 신청하고, 한눈 관리자가 승인한다
4. 사장님이 Google·카카오 관리 화면에서 한눈 계정을 한 번씩 초대한다
5. 한눈이 정비안을 만들고, 사장님이 확인한 뒤 한 번 승인한다
6. 한눈이 Google 지도·카카오맵 정보를 고친다
7. 2주 뒤 같은 질문으로 다시 재고, 전후 비교 보고서를 보낸다
```

핵심 가치

- AI가 우리 가게를 실제로 추천하는지 숫자로 보여 준다.
- 추천되지 않는 이유와 고칠 항목을 사장님이 이해할 수 있게 보여 준다.
- 영문 소개·메뉴·가격·영업시간·편의 정보를 만들어 Google 지도·카카오맵에 직접 넣는다.
- 같은 질문으로 다시 재서 정비 전후의 변화를 보여 준다.

2. 문제 정의

소규모 가게는 AI가 자기 가게를 얼마나 추천하는지 알기 어렵다. 추천에 필요한 온라인 정보도 부족한 경우가 많다. 그래서 AI로 가게를 찾는 외국인 관광객에게 발견될 기회를 놓칠 수 있다.

확인된 배경

- 미국 여행자 중 여행 계획에 생성형 AI를 쓰는 비율: 2025년 상반기 33% → 하반기 43% → 2026년 56% (Phocuswright)
- AI로 여행을 계획하는 사람의 53%가 지역 명소·식당·숨은 장소를 찾는 데 AI를 썼다(Adobe).
- 발리의 음식점·카페·바 4,776곳과 AI 답변 2,208개를 분석한 연구에서, 85.6%의 가게가 한 번도 추천되지 않았다(Pitenin).

이 자료로 말할 수 있는 것과 없는 것

- 말할 수 있는 것: AI는 지역의 모든 가게를 고르게 추천하지 않는다.
- 추측: 영문 정보·가격·공식 페이지·외부 언급이 적은 가게는 관광객의 질문 조건과 연결되기 어려울 수 있다.
- 말할 수 없는 것: 해외 조사 결과가 한국을 찾는 외국인 전체에 그대로 맞는다고 할 수 없다. 프랜차이즈가 작은 가게보다 더 많이 추천된다고도 할 수 없다.

사장님에게 필요한 것

사장님에게는 노출을 숫자로 보여 주는 진단만으로는 부족하다. 고칠 문구만 건네면 여러 관리 화면을 직접 고치는 일이 다시 사장님 몫이 된다. 그래서 한눈은 진단, Google·카카오 정보 정비, 정비 전후 재측정을 한 흐름으로 제공한다.

3. SEO와 GEO의 차이

구분	SEO	GEO
사용자 행동	검색어를 넣고 결과 목록을 비교한다	조건을 문장으로 묻고 AI가 고른 추천을 본다
목표	검색 결과 위쪽에 나오고 클릭을 늘린다	AI 답변에 추천·인용될 가능성을 높인다
고치는 것	키워드, 링크, 페이지 구조, 지도 등록	질문 조건과 맞는 정보, 출처끼리 일치하는 정보, AI가 읽을 수 있는 사실

한눈은 SEO를 대신하지 않는다. 이미 있는 지도·검색 정보를 바탕으로, AI가 관광객의 질문과 가게를 연결할 수 있게 보완한다.

4. 목표 사용자

구분	대상
1차 사용자	외국인 관광객이 오는 음식점·카페·바 사장님. 특히 영어 정보와 여러 온라인 채널을 직접 관리하기 어려운 1인·소규모 사업자
나중에 넓힐 대상	소품샵·편집숍·공방·체험 매장
최종 수혜자	지역·예산·언어·식단·결제 조건에 맞는 로컬 가게를 찾는 외국인 관광객
구매 단위	가게별로 따로 구매. 상인회·지자체 단체 구매와 여러 지점 통합 관리는 처음에는 하지 않는다

5. 제공 상품

상품	사장님이 받는 것	비용
무료 진단	ChatGPT·Gemini별 추천 등장률·평균 등장 순서·AI가 참고한 사이트, 주변 가게 5곳과 비교, 고쳐야 할 점 개수	무료(계정당 1회)
자동 정비 + 전후 비교 보고서	고쳐야 할 점에 맞춰 한눈이 Google 지도·카카오맵 정보를 직접 고침, 2주 뒤 재측정, 전후 비교 보고서	베타: 신청 후 한눈 관리자 승인. 가격 미정

- 무료 진단에서는 고쳐야 할 점의 개수만 보여 준다. 무엇을 어떻게 바꿀지는 자동 정비를 신청하고 지도를 연결한 뒤 정비안 화면(S13)에서 보여 준다.
- 한눈이 고치는 곳은 Google 지도와 카카오맵뿐이다. 네이버 지도·공식 웹사이트·인스타그램·외부 사이트는 정보를 모으고 진단하는 데만 쓴다.
- 고칠 문구만 건네는 유료 보고서는 만들지 않는다(2026-10-17 결정).
- 가격과 결제 방식은 아직 정하지 않았다. 베타에서는 결제 없이 한눈 관리자가 신청을 승인한다.

6. 서비스 차별점

기존 방식	한계	한눈
AI 노출 측정 도구	문제만 보여 주고 고치는 건 사용자 몫	측정한 뒤 Google·카카오 정보를 직접 고치고 다시 잰다
매장 정보 관리 도구	여러 채널의 기본정보를 맞추는 데 집중	관광객의 질문과 AI 답변을 기준으로 고칠 항목을 정하고, 전후 노출을 비교한다
메뉴 번역	번역이 AI 추천에 반영되는지 확인하지 않음	질문 조건에 필요한 정보를 지도에 넣고 재측정으로 확인한다
지도 등록 대행	한 채널 등록에 집중	여러 출처와 비교해 Google·카카오 정보를 맞추고, AI 답변 변화까지 확인한다

7. 대표 사용자 여정

가입

1. 사장님이 이메일·구글·카카오 중 하나로 가입하고 로그인한다.
    - 이메일 가입은 인증 메일의 링크를 눌러야 끝난다.
    - 같은 이메일이 이미 다른 방식으로 가입돼 있으면 "OO로 가입된 이메일"이라고 알리고 가입을 막는다.

가게 등록과 무료 진단

2. 사장님이 가게 이름과 지도 링크 1개(Google 지도·카카오맵·네이버 지도 중 하나)를 넣는다. 사장님이 넣는 가게 정보는 이 두 가지뿐이다.
3. 한눈이 링크로 가게를 찾고, 나머지 두 지도에서도 같은 가게를 찾는다. 공식 웹사이트·인스타그램·외부 사이트 정보도 모은다.

    - 후보가 여러 개면 사장님이 고른다.
    - 찾지 못하면 다른 링크를 달라고 한다.
4. 정보를 다 모으면 측정을 자동으로 시작한다. 무료 진단을 이미 쓴 계정은 자동 정비가 승인된 뒤에 측정한다.
5. 한눈이 관광객처럼 묻는 질문 3개(영어 2개, 한국어 1개)를 만든다. 이 질문을 ChatGPT·Gemini에 각각 10번씩, 모두 60번 묻는다. 끝나면 화면과 이메일로 알린다.
6. 사장님이 무료 진단 결과를 본다: AI별 추천 등장률, 평균 등장 순서, AI가 참고한 사이트, 주변 가게 5곳과 비교, 고쳐야 할 점 개수.

자동 정비

7. 사장님이 자동 정비를 신청한다(S12). 한눈 관리자가 승인하면 이메일로 알린다.
8. 사장님이 Google 관리 화면에서 한눈 계정을 "관리자"로, 카카오 파트너센터에서 "운영자"로 한 번씩 초대한다(S15).
    - 아이디·비밀번호는 받지 않는다.
    - 한쪽만 연결해도 그 지도부터 정비한다.
9. 한눈이 연결된 지도의 지금 값을 읽고 정비안을 만든다. 사장님이 정비안을 확인하고 정비 시작을 한 번 누른다(S13).
    - 근거가 없어 "확인 필요"로 표시된 칸은 사장님이 값을 넣거나 빼야 승인할 수 있다.
10. 한눈이 승인된 칸만 고치고, 제대로 바뀌었는지 다시 확인한다. 끝나면 화면과 이메일로 알린다.

전후 비교

11. 정비를 마치고 2주 뒤 같은 질문 3개로 다시 잰다. 전후 비교 보고서(S16)를 만들어 이메일로 알린다.

8. 범위

P0: 베타에 반드시 넣는 것

계정

- 이메일·구글·카카오 가입과 로그인, 이메일 인증, 같은 이메일 중복 가입 차단
- 비밀번호 재설정(이메일 링크), 회원 탈퇴

가게 등록과 정보 수집

- 계정당 가게 1곳 등록. 언제든 바꿀 수 있다.
- 지도 링크(Google·카카오·네이버) 판별, 가게 찾기, 세 지도의 기본정보 수집
- 가게를 하나로 정하지 못하면 후보 선택 또는 다른 링크 입력
- 인터넷 정보 수집: 공식 웹사이트, AI 웹 검색으로 외부 사이트·인스타그램 확인. 인스타그램 공식 API(Business Discovery)는 사전 확인 결과를 보고 넣는다.

측정과 무료 진단

- 질문 3개(영어 2개, 한국어 1개) 자동 생성·검증
- ChatGPT·Gemini 반복 측정: 질문마다 AI별 10번, 모두 60번
- 추천 등장률·평균 등장 순서·출처 계산. 실패율은 내부에서만 계산하고 사장님 화면에는 보여 주지 않는다.
- 주변 가게 5곳과 비교
- 고쳐야 할 점 판정. 무료 진단에는 개수만 보여 준다.
- 무료 진단 결과(계정당 1회)

자동 정비

- 자동 정비 신청, 한눈 관리자의 신청 목록·승인·거절
- Google·카카오 연결: 초대 방법 안내, 초대 수락, 연결 상태 확인
- 정비안 생성: 지도별 바꿀 칸과 값, 이유, 사실 검사
- 정비안 확인과 한 번 승인. "확인 필요" 칸은 사장님이 넣거나 뺀다.
- 자동 정비 실행
  - Google: API 승인 전에는 관리 화면을 브라우저 자동화로 고치고, 승인 후에는 Business Profile API로 고친다.
  - 카카오: 파트너센터 매장정보 화면을 브라우저 자동화로 고친다.
  - 고친 뒤 다시 읽어 확인한다. 막히거나 실패한 칸은 한눈 관리자가 수동 처리한다.

재측정과 보고서

- 정비를 마치고 2주 뒤 재측정(정비 전과 같은 질문·같은 방식)
- 전후 비교 보고서

공통

- 이메일 알림 10종(F-12)
- 계정·가게·측정·정비 기록·보고서를 PostgreSQL에 저장한다. 정비 기록에는 칸마다 고치기 전 값과 바꾼 값을 남긴다. 외부에서 모은 데이터의 보관 기한은 미정이다(15장 미정 3).

P1: 여유가 있으면 넣는 것

- 메뉴판 사진 읽기(OCR): Google 지도 사진 중 메뉴판이 있으면 메뉴·가격을 읽는다. 사진 파일은 저장하지 않는다.
- 전후 비교 보고서 PDF 내려받기
- 한눈 관리자용 사용자·가게·정비·보고서 전체 조회(정비 신청 관리는 P0)

P2: 나중에 만드는 것

- 실제 결제(PG)와 구독
- 여러 지점 관리
- 영어 외 다국어
- 외부 채널 정보가 바뀌었는지 감지
- 월간 재측정과 알림
- 네이버 지도·공식 웹사이트·인스타그램 정비, 공개 영문 소개 페이지, LocalBusiness JSON-LD
- 소품샵·편집숍·공방·체험 매장으로 업종 확대

하지 않는 것

- 추천 순위나 노출 보장
- 가짜 리뷰, 리뷰 구매, 광고 집행
- 예약·주문 시스템 연동
- 상인회·지자체용 통합 대시보드
- 지도·SNS 페이지 크롤링, 로그인 세션을 이용한 정보 수집(정비용 관리 화면 자동화는 F-10에 정한 범위에서만 쓴다)
- 고칠 문구만 건네는 유료 보고서
- 초대 없이 지도의 "정보 수정 제안"을 대신 내는 정비

- 사장님 아이디·비밀번호 받기

9. 화면 구성

9.1 화면 목록

ID	화면	누가 보나	하는 일
S01	랜딩	누구나	서비스 소개, 무료 진단 시작
S02	회원가입	비회원	이메일·구글·카카오 가입
S03	이메일 인증 안내	막 가입한 사람	인증 메일 확인 안내
S04	카카오 이메일 입력	카카오가 이메일을 주지 않은 가입자	이메일 입력·인증
S05	로그인	비회원	로그인
S06	비밀번호 재설정	이메일 가입자	재설정 메일 요청, 새 비밀번호 입력
S07	홈(내 가게)	사장님	지금 상태와 다음 할 일
S08	가게 등록·변경	사장님	가게 이름·지도 링크 입력
S09	가게 후보 선택	가게를 하나로 정하지 못했을 때	후보 중 내 가게 고르기
S10	수집·측정 진행	사장님	진행 상황, 모은 가게 정보
S11	무료 진단 결과	사장님	노출 정도, 주변 가게 비교, 고쳐야 할 점 개수
S12	자동 정비 신청·진행	사장님	신청, 진행 단계
S13	정비안 확인·승인	지도를 연결한 사장님	바꿀 내용 확인, "확인 필요" 칸 입력, 한 번 승인
S14	계정 설정	사장님	계정 정보, 비밀번호 변경, 로그아웃, 탈퇴
S15	Google·카카오 연결	정비가 승인된 사장님	Google·카카오에 한눈 계정 초대
S16	전후 비교 보고서	정비를 마친 사장님	정비 전후 노출 변화, 바꾼 내용
A01	정비 신청 관리	한눈 관리자	승인·거절, 연결 확인, 수동 처리, 재측정·보고서 상태

9.2 화면 이동

```
S01 랜딩 → S02 회원가입 → (이메일 가입: S03 / 카카오 이메일 없음: S04) → S07 홈
S07 홈 → S08 가게 등록 → (후보가 여럿이면 S09) → S10 진행 → S11 무료 진단 결과
S11 → S12 자동 정비 신청 → (A01 승인) → S15 연결 → S13 정비안 승인 → 자동 정비
자동 정비 끝 → (2주 뒤) S10 재측정 → S16 전후 비교 보고서
```

- 로그인한 사장님이 랜딩이나 로그인 화면에 오면 S07로 보낸다.
- 로그인하지 않은 사람이 S07~S16에 오면 S05로 보내고, 로그인 후 원래 화면으로 돌려보낸다.

9.3 화면별 구성

S01 랜딩

- 첫 화면: "외국인 관광객이 ChatGPT에 맛집을 물을 때, 우리 가게가 나올까요?"와 무료로 확인하기
- 문제: AI는 지역의 일부 가게만 추천한다는 근거 수치 1개(2장)
- 이용 방법 4단계: 링크 넣기(무료 진단) → Google·카카오에 한눈 초대 → 바꿀 내용 승인 → 한눈이 고치고 2주 뒤 전후 비교
- 무료 진단과 자동 정비 비교표
  - 무료: 노출 정도, 주변 가게 비교, 고쳐야 할 점 개수
  - 자동 정비: 고쳐야 할 점 확인·승인, Google·카카오 정보 수정, 2주 뒤 재측정, 전후 비교 보고서
- 결과 화면 예시(무료 진단, 전후 비교 보고서). 예시 수치에는 "예시"를 붙여 실제 성과처럼 보이지 않게 한다.
- 측정 횟수(60번)는 보여 주지 않고 "여러 번"이라고만 쓴다(2026-10-16 결정).
- 안내 문구: "추천 순위나 노출을 보장하지 않습니다."
- 하단: 이용약관, 개인정보처리방침
-

S02 회원가입

- 버튼: [구글로 시작하기], [카카오로 시작하기]
- 이메일 가입 입력: 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인
- 약관 동의: 이용약관(필수), 개인정보 수집·이용(필수), 전체 동의
- [가입하기], "이미 계정이 있나요? 로그인"
- 입력 규칙과 오류 문구

경우	문구·동작
이메일 형식이 아님	"이메일 형식이 아니에요"
비밀번호가 8자 미만이거나 영문·숫자가 섞이지 않음	"8자 이상, 영문과 숫자를 함께 써 주세요"
비밀번호 확인이 다름	"비밀번호가 서로 달라요"
필수 약관에 동의하지 않음	[가입하기] 비활성
같은 이메일로 인증을 마친 계정이 있음	"이 이메일은 [구글/카카오/이메일]로 가입되어 있어요"와 [그 방식으로 로그인]. 가입은 막는다. 소셜 가입도 같다

- 소셜 가입은 구글·카카오 동의 화면을 거쳐 돌아온다. 처음 가입이면 약관 동의를 받고 S07로 간다.

S03 이메일 인증 안내

- "OO@OO.com으로 인증 메일을 보냈어요. 메일의 링크를 누르면 가입이 끝나요."
-

-
- 인증 링크는 24시간 동안 한 번만 쓸 수 있다. 만료된 링크는 "링크가 만료됐어요"와 [다시 보내기]를 보여 준다.
- 24시간 동안 인증하지 않은 계정은 지운다.
- 인증 전에 로그인하면 이 화면으로 보낸다.

S04 카카오 이메일 입력

- 카카오 로그인에서 이메일을 받지 못했을 때만 보인다.
- 이메일 입력 → 인증 메일 발송(S03과 같은 규칙) → 인증하면 가입 완료
- 같은 이메일 가입 차단 규칙은 S02와 같다.

S05 로그인

- [구글로 로그인], [카카오로 로그인], 이메일·비밀번호 입력, [로그인]
- [비밀번호를 잊으셨나요?] → S06, [회원가입] → S02
- 틀리면 "이메일 또는 비밀번호가 맞지 않아요". 어느 쪽이 틀렸는지는 알려 주지 않는다.
- 5번 연속 틀리면 10분 동안 로그인을 막는다.
- 소셜로 가입한 이메일로 비밀번호 로그인을 하면 "이 이메일은 [구글/카카오]로 가입되어 있어요"
- 로그인은 14일 동안 유지한다.

S06 비밀번호 재설정

- 1단계: 이메일을 넣으면 가입 여부와 관계없이 "가입된 이메일이면 재설정 메일을 보냈어요"를 보여 준다. 가입 여부를 드러내지 않기 위해서다.
- 2단계(메일 링크): 새 비밀번호와 확인을 넣으면 S05로 간다.
- 링크는 1시간 동안 한 번만 쓸 수 있다.
- 소셜 가입 계정이 요청하면 메일로 "[구글/카카오]로 로그인하세요"라고 알린다.

S07 홈(내 가게)

- 상단: 로고, 계정 메뉴(계정 설정, 로그아웃)
- 가게 정보 줄: 가게 이름, 주소, 찾은 출처(Google·카카오·네이버·공식 웹사이트·인스타그램 ✓/×), [가게 변경]
- 상태 카드: 지금 상태에 맞는 카드 하나만 보여 준다.

상태	**카드 내용**	**버튼**
가게 없음	"가게를 등록하고 AI 노출을 확인해 보세요"	가게 등록
수집·측정 중	단계와 진행률	진행 상황 보기(S10)
측정 실패	"측정을 끝내지 못했어요. 무료 횟수는 차감되지 않았어요"	다시 시도(하루 3번까지. 넘으면 "내일 다시 시도해 주세요")
진단 완료	ChatGPT·Gemini 등장률 요약, 고쳐야 할 점 N개	결과 보기(S11), 자동 정비 신청(S12)
무료 사용 후 가게 변경	"무료 진단은 계정당 1회예요"	자동 정비 신청(측정 포함)
정비 신청됨	"신청이 접수됐어요. 승인되면 이메일로 알려 드려요"	없음
신청 거절됨	거절 사유	다시 신청

상태	카드 내용	버튼
연결 필요	"Google·카카오에 한눈을 초대해 주세요"와 지도별 연결 상태	연결하기(S15)
정비안 준비 중	"연결된 지도의 정보를 읽고 바꿀 내용을 만들고 있어요"	없음
정비안 확인 필요	"바꿀 내용 N개를 확인해 주세요"	정비안 확인(S13)
정비 중	진행 표시. 수동 처리 칸이 있으면 "일부 칸은 한눈 팀이 직접 고치고 있어요"	없음
재측정 대기	"정비를 마쳤어요. M월 D일에 다시 측정해요"와 바꾼 항목 수	바꾼 내용 보기(S13, 읽기 전용)
재측정 중	단계와 진행률	진행 상황 보기(S10)
재측정 실패	"다시 측정하지 못했어요"	다시 시도(하루 3번까지)
보고서 완료	ChatGPT·Gemini 등장률 전후 요약	전후 비교 보고서(S16)

- 정비 신청이 있으면 신청 상태 카드를 가게 상태보다 먼저 보여 준다.
- 정비 신청부터 보고서 완료 전까지는 [가게 변경]을 막고 "정비가 끝나기 전에는 가게를 바꿀 수 없어요"를 보여 준다.
- 사장님이 지도에서 한눈 권한을 지우면 "Google(또는 카카오) 연결이 끊겼어요"와 [다시 연결하기]를 보여 준다.
- 지난 기록: 가게를 바꾼 적이 있으면 이전 가게의 진단 결과와 전후 비교 보고서를 볼 수 있다(수정 불가).

S08 가게 등록·변경

- 입력: 가게 이름(필수, 1~50자), 지도 링크(필수)
- 링크 칸 안내: "Google 지도·카카오맵·네이버 지도에서 가게를 찾아 [공유 → 링크 복사]한 주소를 넣어 주세요." 지도별 복사 방법은 펼쳐서 본다.
- 공유 문구를 통째로 붙여 넣어도 링크만 골라낸다.
- [등록하기]를 누르면 가게를 찾는다(F-03).
  - 하나로 정해지면 S10으로 간다.
  - 후보가 여럿이면 S09로 간다.
  - 찾지 못하면 "가게를 찾지 못했어요. 다른 지도 링크를 넣어 주세요"
- 오류
  - 지원하지 않는 링크: "Google 지도·카카오맵·네이버 지도 링크만 넣을 수 있어요"
  - 음식점·카페·바가 아님: "지금은 음식점·카페·바만 진단할 수 있어요"(등록하지 않는다)
- 가게를 바꿀 때
  - "가게를 바꾸면 지금 가게의 결과는 지난 기록으로 옮겨져요"를 확인받는다.
  - 무료 진단을 이미 썼으면 "무료 진단은 다시 할 수 없어요"도 보여 준다.
  - 진행 중인 측정은 멈춘다.
  - 정비 신청이 진행 중이면 바꿀 수 없다.

S09 가게 후보 선택

- "어느 가게인가요?"와 후보 최대 5개(가게 이름, 주소, 업종, 찾은 지도)
- 후보를 고르면 S10으로 간다.
- [여기에 없어요]를 누르면 S08로 돌아가 "다른 지도 링크를 넣어 주세요"를 보여 준다.

S10 수집·측정 진행

- 단계: ① 가게 정보 모으기(지도·공식 웹사이트·인스타그램·AI 웹 검색) ② 질문 만들기 ③ ChatGPT·Gemini에 물어보기(n/60) ④ 결과 정리
- 안내: "약 5~15분 걸려요. 창을 닫아도 끝나면 이메일로 알려 드려요."
- 모은 가게 정보 표: 항목 × Google·카카오·네이버·공식 웹사이트·인스타그램. 값이 있는 항목만 보여 준다.
-
- 무료 진단을 이미 쓴 계정이 가게를 바꾸면 ①까지만 하고 S07로 간다.
- 재측정(F-11)도 이 화면을 쓴다.
  - ①에서는 고친 값이 지도에 반영됐는지 다시 모은다.
  - ②는 건너뛰고 정비 전과 같은 질문을 쓴다.
- 진행률은 자동으로 새로고침한다. 끝나면 첫 측정은 S11, 재측정은 S16으로 간다.

S11 무료 진단 결과

- 요약
  - "ChatGPT 답변 m개 중 n개에서 추천됐어요(x%)". Gemini도 같은 형식. m은 성공한 답변 수(보통 30)다.
  - "추천될 때 평균 k번째"
  - 한 번도 추천되지 않았으면 "아직 한 번도 추천되지 않았어요". 오류가 아니라 정상 결과로 보여 준다.
- 주변 가게 비교: 우리 가게와 주변 가게 5곳의 ChatGPT 등장률, Gemini 등장률, 평균 등장 순서. 우리 가게는 강조한다.
- 질문별 결과: 질문 3개(영어 질문은 번역도 함께)와 질문별 AI 등장 횟수(n/성공한 답변 수, 보통 n/10). 성공한 답변이 없는 질문은 "측정하지 못함"
- AI가 참고한 사이트
  - 많이 인용된 사이트 5개와 인용 횟수
  - 우리 가게를 추천할 때 쓴 사이트(추천이 없으면 숨김)
- 자동 정비 안내: "고쳐야 할 점 N개를 찾았어요. 한눈이 Google 지도·카카오맵에서 직접 고쳐 드려요"와 [자동 정비 신청]
  - 고쳐야 할 점의 내용은 보여 주지 않는다.
  - 0개면 "눈에 띄는 문제를 찾지 못했어요"를 보여 주고 신청 버튼은 그대로 둔다.
- 측정 조건(작은 글씨): 측정일, 질문 3개 × 10번 × ChatGPT·Gemini
- 무료 결과는 언제든 다시 볼 수 있다.

S12 자동 정비 신청·진행

- 신청 전에 보여 줄 것
  - 한눈이 하는 일: Google 지도·카카오맵 정보 수정, 2주 뒤 재측정, 전후 비교 보고서
  - 사장님이 할 일: Google·카카오에 한눈 계정을 한 번씩 초대, 바꿀 내용을 보고 한 번 승인. 아이디·비밀번호는 받지 않는다.
  - 고치지 않는 곳: 네이버 지도·공식 웹사이트·인스타그램·외부 사이트(진단에만 사용)
  - "베타 기간에는 신청 후 승인되면 진행돼요"와 [신청하기]
- 진단 결과가 없는 가게(무료 진단을 쓴 뒤 가게를 바꾼 경우)에는 "신청이 승인되면 측정부터 다시 진행해요"라고 알린다.
- 신청 후 진행 단계: 신청 접수 → 승인 → 지도 연결 → 바꿀 내용 확인 → 정비 중 → 재측정 대기(날짜 표시) → 전후 비교 보고서
  - 사장님이 할 단계(연결, 확인)에는 해당 화면으로 가는 버튼을 둔다.
- 같은 가게로는 정비를 한 번만 받을 수 있다. 거절된 경우에만 다시 신청할 수 있다.

S13 정비안 확인·승인

- 들어오는 곳: S07 "정비안 확인 필요" 카드, 정비안 준비 이메일
- 상단 요약
  - 진단 결과 3줄: ChatGPT·Gemini 등장률, 평균 등장 순서, 주변 가게 5곳과 비교한 위치
  - 바꿀 항목 N개(Google a개, 카카오 b개)
  - 지도별 연결 상태
- ① 고쳐야 할 점(영향이 큰 순서, F-08)
  - 제목(예: "Google 지도에 영업시간이 없어요")과 분류
  - 왜 중요한가: 관련 AI 답변, 주변 가게와의 차이
  - 이 문제를 고치는 칸(②)으로 가는 링크
- ② 지도별 바꿀 내용: Google 지도 / 카카오맵 탭(연결된 지도만)
  - 칸마다 이름, 지금 값, 바꿀 값, 이유를 보여 준다. 영문 소개·메뉴처럼 긴 값은 펼쳐서 본다.
  - "확인 필요" 칸: 모은 정보에 근거가 없는 값(영업시간·가격 등)이다. 사장님이 값을 넣거나 [이 칸은 빼기]를 눌러야 한다.
  - 알레르기·할랄 정보는 사장님이 확인 체크를 해야 승인할 수 있다.
  - 사장님은 바꿀 값을 직접 고칠 수 있다. 고친 값도 글자 수·형식 규칙(F-09)을 지켜야 한다.
  - 가게 이름·주소·업종은 한눈이 바꾸지 않는다. 다르면 사장님이 직접 고치는 방법을 알려 준다.
  - Google·카카오에서 가게를 찾지 못했으면 등록·인증 방법을 보여 준다. 등록하고 연결하면 정비안을 다시 만든다.
- ③ 진단 근거(펼치기): 질문별 AI 답변 원문. 우리 가게와 주변 가게 이름을 강조한다.
- 하단 안내와 버튼
  - "승인하면 위 내용으로 Google 지도·카카오맵을 고쳐요. 고치기 전 값은 한눈에 기록해 두고, 각 지도 관리 화면에서 언제든 직접 되돌릴 수 있어요."
  -
- 한쪽 지도만 연결된 상태로 승인하면 그 지도만 고친다. 나중에 다른 지도를 연결하면 그 지도의 정비안만 다시 승인받는다.
- 승인 뒤에는 읽기 전용이 된다. 칸마다 결과(완료, 반영 대기, 한눈 팀 처리 중)를 보여 준다.

S14 계정 설정

- 이메일, 가입 방식, 가입일
- 비밀번호 변경(이메일 가입자만): 지금 비밀번호, 새 비밀번호, 확인
- 로그아웃
- 회원 탈퇴
  - 안내: "탈퇴하면 가게 정보와 모든 결과가 지워지고 되돌릴 수 없어요. 이미 고친 Google·카카오 정보는 지도에 그대로 남아요. 한눈 계정은 각 지도에서 직접 지워 주세요."
  - 확인 문구를 넣으면 바로 지운다.

S15 Google·카카오 연결

9.4에 따로 적는다.

S16 전후 비교 보고서

- 상단 요약
  - 정비 전 → 후: ChatGPT·Gemini 등장률, 평균 등장 순서, 주변 가게 5곳과 비교한 위치
  - 측정일(정비 전·후), 정비 완료일
  - 안내: "추천 순위나 노출을 보장하지 않습니다. AI 답변은 모델 업데이트나 다른 가게의 변화로도 달라질 수 있어요."

    - 변화가 없으면 "이번 측정에서는 큰 변화가 없었어요"를 정상 결과로 보여 준다.
- 주변 가게 비교 전·후: 정비 전 주변 가게 5곳의 전·후 등장률. 정비 후 새로 5곳에 든 가게도 표시한다. 우리 가게는 강조한다.
- 질문별 결과 전·후: 같은 질문 3개의 AI별 등장 횟수
- 출처 변화: 우리 가게를 추천할 때 AI가 쓴 사이트의 전·후, Google 지도·카카오맵이 인용됐는지
- 바꾼 내용: 지도·칸별로 정비 전 값 → 바꾼 값, 반영 확인 시각
    - 재측정 때 다시 모은 값이 바꾼 값과 다르면 "지금 지도 값이 달라요(사장님이 바꿨거나 아직 반영 전)"라고 표시한다.
- 답변 원문 전·후(펼치기)
- 측정 조건(작은 글씨): 정비 전과 같은 질문 3개, 같은 AI, 같은 반복 횟수, 측정일
- 보고서는 언제든 다시 볼 수 있다.

A01 정비 신청 관리(한눈 관리자)

- 한눈 관리자 계정만 들어올 수 있다.
- 목록: 신청일, 계정 이메일, 가게 이름, 진단 상태, 신청 상태. 상태로 거를 수 있다.
    - 신청 상태: 대기, 승인, 연결 대기, 정비안 확인 대기, 정비 중, 수동 처리 필요, 재측정 대기, 보고서 완료, 거절, 실패
-
-
- 연결 확인: 사장님이 초대하면 한눈 관리자가 한눈 계정으로 초대를 수락하고 [연결 확인]을 누른다. Google API 승인 뒤에는 초대 수락을 API로 자동 처리한다.
- 수동 처리: 자동 정비가 막히거나 실패한 칸의 목록, 바꿀 값, 관리 화면 바로가기를 보여 준다. 직접 고친 뒤 [처리 완료]를 누른다.
- 정비안·보고서 생성에 실패한 건은 [다시 생성]
- 지금 재측정: 2주를 기다리지 않고 재측정을 시작한다. 이렇게 만든 보고서에는 "정비 후 N일 만에 측정"을 표시한다.
- 새 신청이나 수동 처리 건이 생기면 한눈 관리자에게 이메일을 보낸다.

9.4 Google·카카오 연결 화면(S15)

사장님이 Google·카카오에 한눈 계정을 한 번씩 초대하는 화면이다. 초대가 끝나면 고치는 일은 한눈이 한다(F-10). 네이버는 외부인에게 관리 권한을 줄 수 없어 정비하지 않는다.

S15 공통

- 들어오는 곳: S12 승인 단계, S07 "연결 필요" 카드, 승인 이메일
- 카드 2개: Google 지도, 카카오맵
    - 연결 상태: 연결 안 됨, 초대 대기, 연결됨, 권한 확인 필요
    - 초대 방법 보기, 한눈 계정 [복사], 초대한 뒤 누르는 [초대했어요]
- 초대한 지도만 정비한다. 한쪽만 연결해도 그 지도부터 정비안을 만든다.
- 사장님은 각 지도에서 언제든 한눈을 지워 권한을 거둘 수 있다고 알려 준다.
- 사장님 아이디·비밀번호는 받지 않는다.
- [초대했어요]를 누르고 3일 안에 초대가 오지 않으면 "초대가 아직 오지 않았어요"와 단계 안내를 다시 보여 주고, 이메일로도 알린다.
- 한눈 계정
    - Google: 한눈 공용 Google 계정(한눈 도메인 이메일, 2단계 인증 필수)
    - 카카오: 한눈 공용 카카오계정(같은 이메일로 가입, 2단계 인증 필수)

Google 지도 카드: 관리자로 초대

단계	누가	할 일
0	한눈	가게가 Google 지도에 있는지(F-03 결과) 보여 준다. 없으면 이 카드 대신 Google 비즈니스 프로필 등록 방법을 보여 준다.
1	사장님	가게 프로필의 소유자 Google 계정으로 `business.google.com`에 들어간다.
2	사장님	관리할 가게 프로필을 고른다. 가게가 목록에 없거나 "인증 필요"가 보이면 소유권 인증(엽서·전화·영상 등)부터 한다.
3	사장님	더보기(⋮) → 비즈니스 프로필 설정 → 사용자 및 액세스 권한으로 간다.
4	사장님	왼쪽 위 [추가]를 누르고, 한눈 화면에서 복사한 한눈 이메일을 붙여 넣는다.
5	사장님	권한을 **관리자**로 고르고 [초대]를 누른다. 소유자로 주지 않는다.
6	한눈	초대 메일이나 `business.google.com`에서 초대를 수락한다. API 승인 후에는 API로 수락한다.
7	한눈	가게 상태를 확인한다. API 승인 후에는 `getVoiceOfMerchantState`로 정상 관리가 가능한지(`hasVoiceOfMerchant`) 본다. 인증 필요·검토 중·중복 프로필·가이드라인 위반이면 S15에 맞는 안내를 띄운다.
8	한눈	카드를 "연결됨"으로 바꾸고 연결 완료 이메일을 보낸다(F-12). 지금 값을 읽어 정비안을 만들기 시작한다(F-09).

- Google 관리자 권한으로 할 수 있는 것: 영업시간·주소·전화·서비스 수정, 게시물·사진 관리, 리뷰 답글
- 할 수 없는 것: 사용자 추가, 프로필 삭제
- 새로 추가된 사용자는 7일 동안 프로필 삭제·소유권 이전 같은 일부 기능이 막힌다. 정보 수정은 바로 할 수 있다.
- 고치는 방법: API 승인 전에는 `business.google.com` 관리 화면을 브라우저 자동화로, 승인 후에는 Business Profile API로 고친다(F-10).

카카오맵 카드: 운영자로 초대

단계	누가	할 일
0	한눈	가게가 카카오맵에 있는지(F-03 결과) 보여 준다.
1	사장님	카카오비즈니스 파트너센터(앱 또는 PC)에 사장님 카카오계정으로 로그인한다.
2	사장님	매장관리에 가게가 없으면 먼저 대표 권한을 받는다: 사업자등록번호로 매장 조회 → 내 가게 선택 → [관리자 권한 등록하기] → 매장 정보 확인 → 비즈니스 심사 동의 → 신청. 심사 결과는 카카오톡으로 온다. 이 경우만 사장님 일이 한 번 더 늘어난다.
3	사장님	사이드메뉴에서 매장을 고르고, 대시보드 오른쪽 위 [⋮] → [운영자 관리]로 간다.
4	사장님	한눈 화면에서 복사한 한눈 카카오계정(이메일 또는 전화번호)을 넣고 [운영자 초대]를 누른다.
5	한눈	카카오톡 채널 메시지나 파트너센터 사이드메뉴 > 받은 요청에서 초대를 수락한다.
6	한눈	파트너센터에 그 매장이 보이는지, 매장 > 매장정보 화면이 열리는지 확인한다.
7	한눈	카드를 "연결됨"으로 바꾼다. 이후 처리는 Google과 같다.

- 운영자가 할 수 있는 것: 매장 정보 수정, 후기 관리, 소식 작성

- 대표자만 할 수 있는 것: 대표자 변경, 매장 삭제, 매장주 인증, 운영자 초대·내보내기, 카카오톡 채널 연결
- 대표자는 [운영자 관리]에서 아직 수락하지 않은 초대를 취소하거나, 운영자를 [내보내기]로 뺄 수 있다.
- 한눈이 고칠 수 있는 칸: 영업시간(휴게·공휴일·임시 영업·날짜 지정 휴무), 가격 정보(상품·가격·사진·소개, 추천 2개), 매장 사진(최대 100장, 태그), 사이트·SNS 링크(가게가 직접 운영하는 곳만), 제공 서비스, 태그(5개), 한 줄 소개(50자)
- 주소·업종 변경은 사업자등록증이 필요해 사장님에게 맡긴다.
- 고치는 방법: 카카오는 매장 정보 수정 API가 없다. 그래서 한눈 카카오계정으로 파트너센터 매장 > 매장정보 화면을 브라우저 자동화로 고친다(2026-10-16 결정). 규칙은 Google과 같다(F-10).
- 매장관리에서 고친 내용은 30분~1시간 뒤 반영된다(주소·업종 제외).
- 외부 업체를 운영자로 둬도 되는지에 대한 카카오의 제한 문구는 찾지 못했다. 고객센터에 물어본다(13장 사전 확인).

네이버 지도: 정비하지 않음

- 스마트플레이스의 운영자 권한은 네이버 도움말상 **사업자의 내부 직원에게만** 줄 수 있다. 운영자는 예약 고객 연락처 등을 볼 수 있어서, 외부인에게 주면 개인정보보호법상 동의 없는 제3자 제공이 될 수 있다.
- 한눈이 네이버 주인 권한을 대신 받지도 않는다. 네이버는 주인 변경 어뷰징을 감시하고, 대표자가 아닌 사람의 신청에는 재직증명서를 요구한다.
- 그래서 네이버는 정비하지 않는다(2026-10-17 결정). 네이버 기본정보는 가게 찾기와 진단 비교에만 쓴다.

10. 기능 상세

F-01 계정

항목	규칙
가입 방식	이메일, 구글, 카카오
계정 기준	인증된 이메일 하나당 계정 하나
중복 가입	같은 이메일로 인증된 계정이 있으면 어떤 방식으로도 가입을 막고, 기존 가입 방식을 알려 준다
이메일 인증	이메일 가입과 카카오 이메일 직접 입력은 인증 필수. 링크는 24시간·1회용. 인증하지 않은 계정은 24시간 뒤 지운다
구글	구글이 확인한 이메일을 쓴다
카카오	카카오가 이메일을 주면 그 이메일을 쓰고, 주지 않으면 S04에서 받는다
비밀번호	8자 이상, 영문+숫자. 원문은 저장하지 않는다(단방향 해시)
로그인 잠금	5번 연속 실패하면 10분
재설정	이메일 링크 1시간·1회용
탈퇴	계정·가게·결과를 바로 지운다. 무료 진단을 다시 쓰지 못하게, 무료 사용 여부만 이메일을 알아볼 수 없게 바꾼 값으로 남긴다

F-02 가게 등록·변경

- 계정당 가게 1곳이다. 언제든 바꿀 수 있다.

- 바꾸면 이전 가게의 진단·보고서는 지난 기록으로 옮기고(보기만 가능), 진행 중인 측정은 멈춘다.
- 정비 신청부터 전후 비교 보고서 완료 전까지는 바꿀 수 없다. 보고서가 끝났거나 신청이 거절되면 바꿀 수 있다.
- 대상 업종은 음식점·카페·바다. 지도에서 받은 업종이 아니면 등록하지 않는다.
- 무료 진단은 계정당 1회다. 진단이 정상으로 끝났을 때만 차감한다.

F-03 링크 판별과 가게 찾기

지도	받는 링크 형식
Google	`google.com/maps/place/…`, `maps.app.goo.gl/…`, `goo.gl/maps/…`
카카오	`place.map.kakao.com/{번호}`, `map.kakao.com/…`, `kko.to/…`
네이버	`map.naver.com/…/place/{번호}`, `m.place.naver.com/…/{번호}`, `naver.me/…`

- 짧은 링크는 어디로 이동하는지만 확인하고, 지도 페이지 내용은 읽지 않는다.
- 찾는 순서
  1. 링크에서 지도 종류와 가게 번호를 얻는다. Google은 이름·좌표도 얻는다.
  2. 그 지도의 공식 API로 가게 이름을 검색해, 링크의 가게 번호와 같은 결과를 찾는다(Google·카카오). 네이버 API는 가게 번호를 주지 않으므로 이름이 맞는 결과로 판단한다.
  3. 나머지 두 지도에서 이름으로 검색한다. 좌표가 100m 안이고 이름이 비슷하면 같은 가게로 본다.
- 결과가 하나면 자동으로 정한다. 여러 개면 S09에서 고르게 한다. 없으면 다른 링크를 달라고 한다.
- 다른 지도에서 찾지 못하면 그 지도는 "찾지 못함"으로 두고 진행한다.
  - Google·카카오에서 찾지 못하면 고쳐야 할 점(지도 미등록)으로 세고, S13에서 등록·인증 방법을 알려준다.
  - 네이버에서 찾지 못하면 그대로 진행한다.

F-04 정보 수집

공식 API, robots.txt가 허용한 공식 웹사이트, AI 웹 검색으로만 모은다. 크롤링은 하지 않는다.

출처	모으는 것
Google Places API	이름, 주소, 좌표, 전화, 웹사이트, 영업시간, 가격대, 평점·리뷰 수, 리뷰(최대 5개), 사진 목록, 업종, 소개 요약, 식사 방식(매장·포장·배달), 예약, 결제 수단, 채식 메뉴, 주류, 접근성, Google 지도 링크
카카오 로컬 API	이름, 업종, 전화, 지번·도로명 주소, 좌표, 장소 링크
네이버 지역 검색 API	이름, 업종, 지번·도로명 주소, 좌표, 홈페이지 링크
공식 웹사이트	Google에 등록된 웹사이트(없으면 네이버 검색 결과의 홈페이지)가 robots.txt로 허용할 때만 읽는다. 첫 페이지와 메뉴 페이지 1개에서 메뉴·가격·영업시간·소개·영문 페이지 여부를 뽑는다
인스타그램(기본)	AI 웹 검색 결과에 잡힌 인스타그램 계정·게시물·소개글을 쓴다. 2025-07-10부터 공개 비즈니스·크리에이터 계정의 게시물(2020년 이후)이 Google·Bing 검색에 나온다

출처	모으는 것
인스타그램(추가 후보)	공식 API Business Discovery로 공개 비즈니스·크리에이터 계정의 소개글, 웹사이트 링크, 게시물 수, 최근 게시물을 받는다. 계정은 Google·공식 웹사이트·AI 웹 검색에 나온 링크로 찾는다. 앱 심사·비즈니스 인증 없이 되는지 사전 확인 뒤 넣는다
AI 웹 검색	ChatGPT·Gemini에 웹 검색을 켜고 "이 가게(이름·주소)에 대한 정보"를 묻는다. AI가 찾은 사이트 목록과 사이트별 가게 정보(이름·주소·전화·영업시간·메뉴·가격)를 받는다. 그 사이트를 한눈이 직접 읽지는 않는다

- 사진 파일은 저장하지 않는다. P0 분석에는 사진 수만 쓴다.
- (P1) Google 사진 중 메뉴판 사진이 있으면 그때 불러와, AI로 메뉴판인지 판별하고 메뉴·가격을 읽는다. 읽은 글자만 쓰고 사진은 저장하지 않는다.
- 수집은 30초 안에 끝내는 것이 목표다. 일부 출처가 실패해도 받은 값으로 진행한다.
- 로그인 세션으로 인스타그램을 자동 수집하는 도구(예: Agent-Reach의 인스타그램 기능)는 쓰지 않는다. 인스타그램 약관 위반이고 계정이 정지될 수 있다.
- 카카오·네이버의 영업시간·메뉴·리뷰·사진은 진단 단계에서 모으지 않는다. 공식 API로 주지 않고, 카카오는 크롤링 금지와 제휴 불가를 공식 답변했다(2026-09-21).
- 카카오의 지금 매장 정보는 사장님이 한눈을 운영자로 초대한 뒤(S15), 정비안을 만들 때 파트너센터 매장정보 화면에서만 읽는다(F-09).
- 카카오 API 데이터는 장소 ID와 장소 링크만 저장할 수 있다. 이름·주소 등은 필요할 때 다시 불러온다.
- 네이버 지역 검색 API 키는 2026-07-31부터 NAVER API HUB(네이버 클라우드)에서만 새로 받을 수 있다.

F-05 질문 만들기

- 입력: 지역(동·구 또는 관광지 이름), 업종, 특징(가격대, 채식 가능 여부, 대표 메뉴 종류 등 모은 값)
- 질문 3개

질문	언어·형태	예
질문 1	영어, 기본형: 지역+업종	"What are good Korean restaurants near Myeongdong?"
질문 2	영어, 조건형: 지역+업종+특징	"Where can I find affordable vegetarian-friendly Korean food in Myeongdong?"
질문 3	한국어, 기본형: 지역+업종	"명동 근처 맛있는 한식당 추천해줘"

- 자동 검증: 가게 이름(한글·영문, 일부 포함)이 없을 것, 지역 이름과 업종이 들어 있을 것, 3개가 서로 다를 것
- 검증에 실패하면 3번까지 다시 만든다. 그래도 실패하면 업종별 고정 문장에 지역·업종만 넣는다.
- 질문은 측정 결과와 함께 저장한다.

F-06 AI 측정

- ChatGPT는 OpenAI API, Gemini는 Gemini API로 묻는다. 둘 다 웹 검색을 켠다.
- 질문은 관광객이 묻듯 그대로 보낸다. 다른 지시는 붙이지 않는다.
- 질문 3개 × AI 2개 × 10번 = 60번
- 호출 하나의 제한 시간은 60초다. 실패하면 2번까지 다시 시도한다.
- 저장: 질문, AI, 모델 이름, 회차, 시각, 답변 원문, 출처 링크

- 실패한 호출은 "추천 안 됨"으로 세지 않는다.
- 실패율이 30%를 넘으면 결과를 확정하지 않고 "측정 실패"로 둔다. 무료 횟수는 차감하지 않는다.
- 측정 실패 후 다시 시도는 가게당 하루 3번까지다.

F-07 추천 가게 뽑기와 지표

- 답변마다 추천한 가게 목록(이름, 순서, 함께 붙은 출처)을 뽑는다.
- 우리 가게 판정: 이름만 맞아도 등장으로 센다.
  - 비교할 이름: 세 지도의 한글·영문 이름
  - 대소문자·띄어쓰기·기호는 무시한다. "본점", "○○점" 같은 지점 이름은 떼고 비교한다.

지표	계산	사장님 화면
추천 등장률	우리 가게가 나온 답변 수 ÷ 성공한 답변 수(AI별 전체, AI별·질문별)	보여 줌
평균 등장 순서	우리 가게가 나온 답변에서의 순서 평균	보여 줌
출처	사이트별 인용 횟수, 우리 가게 추천에 붙은 사이트	보여 줌
실패율	실패한 호출 ÷ 전체 호출	보여 주지 않음

- 추천 목록을 뽑지 못한 답변은 성공한 답변에서 빼고, 계산의 분모에도 넣지 않는다.
- 주변 가게 5곳: 우리 가게를 뺀 가게 중 60개 답변에서 가장 많이 나온 순서로 뽑는다. 같으면 평균 순서가 앞선 가게가 먼저다. 이름은 우리 가게와 같은 방식으로 묶는다.
- 주변 가게도 우리 가게와 같은 방식으로 등장률·평균 순서를 계산한다.

F-08 고쳐야 할 점 판정

- 무료 진단 때 판정해 개수만 보여 준다. 내용은 정비안 화면(S13)에서 보여 준다.
- 한눈이 고치는 Google 지도·카카오맵에서 고칠 수 있는 것만 센다.

분류	판정 기준	예
지도에 정보 없음	Google의 영업시간·가격대·웹사이트·전화·소개·메뉴·편의 정보 중 빈 칸. Google·카카오에서 가게를 찾지 못한 경우도 포함	Google 지도에 영업시간이 없어요
출처끼리 정보 다름	Google·카카오의 이름·주소·전화·영업시간이 공식 웹사이트·인스타그램·외부 사이트(AI 웹 검색)·네이버 기본정보와 다름	공식 웹사이트와 Google의 영업시간이 달라요
영문 정보 부족	Google 소개·메뉴에 영어가 없음	영어 소개가 없어요
질문 조건 정보 부족	질문 조건(채식, 가격 등)에 맞는 정보가 Google 편의 정보·카카오 제공 서비스·태그에 없고, 주변 가게의 추천 이유에는 있음	채식 가능 여부가 표시돼 있지 않아요
AI가 틀리게 말함	AI가 말한 우리 가게 정보(영업시간·위치·가격)가 공식 웹사이트·Google·카카오 값과 다르고, 원인이 지도 값에 있음	ChatGPT가 영업시간을 틀리게 말해요

- 인스타그램 검색 노출 부족, 외부 사이트 근거 부족처럼 Google·카카오 밖에서 고쳐야 하는 문제는 세지 않는다(2026-10-17 결정).
- 카카오의 영업시간·메뉴 등은 연결 전에는 알 수 없다. 그래서 무료 진단에서는 카카오 기본정보(이름·주소·전화·업종)만 판정한다. 나머지는 연결 뒤 정비안을 만들 때 판정해 더한다. 그래서 정비안의 항목 수가 무료 진단의 개수보다 많을 수 있다.
- 영향 순서: 주변 가게 5곳 중 그 정보를 갖춘 가게가 많을수록, 관련 질문이 많을수록 앞에 둔다. 근거가 부족한 항목은 맨 뒤에 둔다.
- 네이버 응답은 코드로만 비교하고 AI에 넣지 않는다.

F-09 정비안 만들기

- 자동 정비가 승인되고 지도가 연결되면 그 지도의 정비안을 만든다. 진단 결과가 없는 가게는 측정(F-05~F-08)부터 한다.
- 입력: 모은 정보, 연결 뒤 읽은 Google·카카오의 지금 값, 진단 결과, 고쳐야 할 점
- 출력: 지도별 칸 이름, 지금 값, 바꿀 값, 이유(어떤 고쳐야 할 점 때문인지, 근거)
- 바꿀 수 있는 칸

지도	칸
Google	소개(영문 포함), 영업시간·특별 영업시간, 웹사이트, 전화, 메뉴·가격(지원되는 음식점만), 편의 정보(채식·결제·예약·포장 등)
카카오	한 줄 소개(50자), 영업시간(휴게·공휴일·임시 영업·휴무), 가격 정보, 사이트·SNS 링크, 제공 서비스, 태그(5개)

- 바꾸지 않는 칸: 가게 이름·주소·업종. Google은 재인증·검토 위험이 있고, 카카오는 사업자등록증이 필요하다. 다르면 S13에서 사장님이 직접 고치는 방법을 알려 준다.
- 쓰는 규칙
  - 모은 정보에 없는 사실은 지어내지 않는다. 모르는 값은 [ ]로 비우고 "확인 필요"를 붙인다. 사장님이 S13에서 넣거나 뺀다.
  - 알레르기·할랄 같은 민감 정보는 모은 정보에 있을 때만 쓰고 "사장님 확인 필요"를 붙인다.
  - 지도의 칸 이름과 글자 수 제한을 지킨다.
  - 바꿀 칸마다 근거(관련 AI 답변, 모은 정보, 주변 가게 비교)를 연결한다.
- 3분 안에 만드는 것이 목표다. 실패하면 1번 자동으로 다시 하고, 그래도 실패하면 A01에 "생성 실패"로 표시한다.
- 정비안은 만든 날, 기준 진단, 사장님이 승인한 최종 값과 함께 저장한다.

F-10 연결과 자동 정비

연결(S15)

- Google은 한눈 공용 계정을 "관리자"로, 카카오는 한눈 공용 카카오계정을 "운영자"로 초대받는다.
- 초대 수락은 처음에는 한눈 관리자가 직접 한다. Google API 승인 뒤에는 API로 한다.
- 연결되면 그 지도의 지금 값을 읽는다.

승인(S13)

- 사장님이 정비 시작을 한 번 누르면 연결된 지도에서 승인한 칸만 고친다.

고치는 방법

지도	방법
Google 지도	API 승인 전: `business.google.com` 관리 화면을 브라우저 자동화로 고친다. 승인 후: Business Profile API로 고친다
카카오맵	파트너센터 매장 > 매장정보 화면을 브라우저 자동화로 고친다(수정 API 없음)

고칠 때 지키는 규칙

- 고치기 전 값을 칸마다 저장한다. 전후 비교 보고서와 되돌리기 안내에 쓴다.
- 고친 뒤 다시 읽어 바뀌었는지 확인한다. 카카오는 30분~1시간 뒤 반영되고 Google은 검토가 붙을 수 있으므로, 반영을 기다리는 칸은 24시간 동안 다시 확인한다.
- 로그인 차단·보안 확인 같은 자동화 차단이 뜨거나 수정에 실패하면, 그 칸을 "수동 처리 필요"로 A01에 넘긴다. 한눈 관리자가 직접 고치고 [처리 완료]를 누른다. 차단은 우회하지 않는다.
- 승인한 칸이 모두 끝나면(자동 완료 또는 수동 처리 완료) 정비 완료로 바꾼다. 사장님에게 이메일을 보내고, 14일 뒤로 재측정을 예약한다(F-11).
- 사장님이 지도에서 한눈 권한을 지우면 그 지도의 정비를 멈추고, S07에 "연결이 끊겼어요"를 보여 준다.
- 정비는 신청 1건당 1번이다. 정비 뒤 사장님이 지도에서 직접 바꾼 값은 다시 덮어쓰지 않는다.

F-11 재측정과 전후 비교 보고서

- 정비 완료 14일 뒤 자동으로 시작한다. 한눈 관리자는 테스트·시연용으로 A01에서 앞당길 수 있다.
- 정비 전 측정과 같은 질문 3개(질문 버전 고정), 같은 AI, 같은 반복 횟수로 잰다(F-06).
- 정보 수집(F-04)도 다시 해서, 고친 값이 지도에 반영됐는지 확인한다.
- 실패율이 30%를 넘으면 "재측정 실패"로 두고 보고서를 만들지 않는다. 다시 시도는 하루 3번까지다.
- 보고서에 넣는 전·후 지표: AI별 등장률, 평균 등장 순서, 질문별 등장 횟수, 우리 가게 추천에 쓰인 출처, 주변 가게 비교(정비 전 5곳의 전·후, 정비 후 새 5곳)
- 쓰는 규칙
  - 변화를 정비 효과라고 단정하지 않는다. 주변 가게의 변화와 측정일을 함께 보여 준다.
  - 순위·노출을 보장하는 표현을 쓰지 않는다. 변화가 없거나 줄어도 그대로 보여 준다.
- 3분 안에 만드는 것이 목표다. 실패하면 1번 자동으로 다시 하고, 그래도 실패하면 A01에 "생성 실패"로 표시한다.
- 보고서는 정비 전·후 측정, 정비 기록과 함께 저장하고 언제든 다시 볼 수 있다.

F-12 이메일 알림

언제	받는 사람	내용
이메일 가입·카카오 이메일 입력	사장님	인증 링크
비밀번호 재설정 요청	사장님	재설정 링크
무료 진단 완료·실패	사장님	결과 요약과 바로가기. 실패면 다시 시도 안내
자동 정비 신청	한눈 관리자	신청 알림
신청 승인·거절	사장님	승인이면 연결 방법(S15) 바로가기, 거절이면 사유
지도 연결 완료·초대 미도착(3일)	사장님	연결 상태와 다음 할 일

언제	받는 사람	내용
정비안 준비	사장님	정비안 확인·승인(S13) 바로가기
수동 처리 필요	한눈 관리자	막히거나 실패한 칸 목록
정비 완료	사장님	바꾼 내용 요약, 재측정 날짜
전후 비교 보고서 완료	사장님	보고서(S16) 바로가기

11. 할 일

베타에 넣을 기능(P0)을 할 일 단위로 나눈다. 할 일마다 정상 동작, 예외 처리, 완료 조건을 정한다. 자동 테스트·DB 제약·로그 같은 기술적 확인 방법은 명세서에 적는다.

11.1 공통 기준

- 담당: 개발 = 김태욱(개발·데이터), 기획 = 강가힐(기획·UI)
- 순서: 표의 "먼저 끝낼 일"이 끝나야 시작할 수 있다.
- **테스트 가게 세트**: 실제 음식점·카페·바 20곳(2개 이상 지역)
  - 가게마다 Google·카카오·네이버 링크(긴 링크·짧은 링크)와 정답(가게 이름, 주소, Google 장소)을 미리 적어 둔다.
  - 실제 가게 모집안과 함께 준비한다.
  - 비용이 큰 측정·재측정 시험은 이 중 5곳으로 한다.
- **정비 시험 가게**: 자동 정비는 실제 지도 정보를 바꾼다. 그래서 사장님이 동의하고 한눈을 초대한 가게(지인 가게 1~2곳)에서만 시험한다. 테스트 가게 세트의 다른 가게에는 정비를 하지 않는다.
- 모든 할 일의 완료 조건에는 "정상·예외 동작을 실제로 재현해 확인하고, 결과를 테스트 기록에 남겼다"가 들어 있다.

11.2 할 일 목록

ID	할 일	기능·화면	담당	먼저 끝낼 일
W-01-1	가입·로그인 화면 설계	S02~S06	기획	—
W-01-2	이메일 가입·인증	F-01, S02·S03	개발	W-10-1
W-01-3	구글·카카오 로그인	F-01, S02·S04	개발	W-01-2
W-01-4	로그인·잠금·세션	F-01, S05	개발	W-01-2
W-01-5	비밀번호 재설정	F-01, S06	개발	W-01-2
W-01-6	계정 설정·탈퇴	F-01, S14	개발	W-01-2
W-02-1	가게 등록·후보 선택 화면 설계	S08·S09	기획	—
W-02-2	링크 판별	F-03	개발	—
W-02-3	가게 찾기·다른 지도에서 같은 가게 찾기	F-03, S09	개발	W-02-2

ID	할 일	기능·화면	담당	먼저 끝낼 일
W-02-4	업종 확인·가게 등록	F-02	개발	W-02-3
W-02-5	가게 변경	F-02, S08	개발	W-02-4
W-03-1	Google 상세정보 수집	F-04	개발	W-02-3
W-03-2	카카오·네이버 기본정보 수집	F-04	개발	W-02-3
W-03-3	공식 웹사이트 수집	F-04	개발	W-03-1
W-03-4	AI 웹 검색 수집	F-04	개발	W-04-2
W-03-5	인스타그램 확인(사전 확인 포함)	F-04	개발	W-03-4
W-03-6	모은 정보 표시	S10	개발·기획	W-03-1
W-04-1	질문 만들기·검증	F-05	개발	W-03-1
W-04-2	AI 호출·원본 저장	F-06	개발	W-04-1
W-04-3	백그라운드 측정·진행률	F-06, S10	개발	W-04-2
W-04-4	측정 실패·다시 시도	F-06, S07	개발	W-04-3
W-04-5	진행·오류 화면 설계	S10, S07	기획	—
W-05-1	추천 가게 뽑기	F-07	개발	W-04-2
W-05-2	우리 가게 판정	F-07	개발	W-05-1
W-05-3	지표 계산	F-07	개발	W-05-2
W-05-4	주변 가게 비교	F-07	개발	W-05-3
W-06-1	무료 진단 화면 설계	S11	기획	—
W-06-2	무료 진단 화면	S11	개발	W-05-4, W-07-1
W-06-3	홈 상태 카드	S07	개발	W-04-4
W-07-1	고쳐야 할 점 판정	F-08	개발	W-03-4, W-05-3
W-07-2	영향 순서 정렬	F-08	개발	W-07-1
W-08-1	자동 정비 신청	S12	개발	W-06-2
W-08-2	한눈 관리자 신청 관리	A01	개발	W-08-1
W-08-3	신청·연결·관리자 화면 설계	S12·S15·A01	기획	—
W-09-1	Google·카카오 연결	F-10, S15	개발	W-08-2

ID	할 일	기능·화면	담당	먼저 끝낼 일
W-09-2	정비안 만들기·사실 검사	F-09	개발	W-07-2, W-09-1
W-09-3	정비안 확인·승인 화면 설계	S13	기획	—
W-09-4	정비안 확인·승인 화면	S13	개발	W-09-2
W-09-5	Google 자동 정비	F-10	개발	W-09-4
W-09-6	카카오 자동 정비	F-10	개발	W-09-4
W-09-7	수동 처리·정비 완료	F-10, A01	개발	W-09-5, W-09-6
W-10-1	이메일 발송 기반	F-12	개발	—
W-10-2	알림 10종	F-12	개발	W-10-1
W-11-1	권한·보안 점검	전체	개발	전체
W-11-2	배포·통합 점검	전체	개발·기획	전체
W-12-1	재측정 예약·실행	F-11	개발	W-04-3, W-09-7
W-12-2	전후 비교 계산·보고서 만들기	F-11	개발	W-12-1
W-12-3	전후 비교 보고서 화면 설계	S16	기획	—
W-12-4	전후 비교 보고서 화면	S16	개발	W-12-2

11.3 할 일별 정상·예외·완료 조건

W-01 계정

W-01-1 가입·로그인 화면 설계 - 정상: S02~S06의 입력 칸, 버튼, 안내 문구, 이동 경로를 9장대로 설계한다. - 예외: 오류 문구(형식, 비밀번호 규칙, 중복 이메일, 잠금, 링크 만료)를 모두 화면에 배치한다. - 완료: 설계가 9장의 문구·규칙과 같고, 개발 화면과 비교해 차이가 없다.

W-01-2 이메일 가입·인증 - 정상: 규칙에 맞는 이메일·비밀번호와 필수 약관 동의 → 미인증 계정 생성 → 인증 메일 발송 → S03. 링크를 누르면 인증되고 로그인된 상태로 S07에 간다. - 예외 - 같은 이메일로 인증을 마친 계정이 있으면 기존 가입 방식을 알리고 계정을 만들지 않는다. - 같은 이메일의 미인증 계정만 있으면 이전 계정을 지우고 새로 만든다. - 입력 규칙을 어기면 해당 오류 문구를 보여 준다. - 만료됐거나 이미 쓴 링크는 "링크가 만료됐어요"와 [다시 보내기]를 보여 준다. - 메일 발송이 3번 실패하면 S03에 "메일을 보내지 못했어요. 다시 보내기를 눌러 주세요"를 보여 준다. - 24시간 동안 인증하지 않은 계정은 지운다. - 완료: Gmail·네이버 메일로 인증 메일을 받아 가입을 끝낼 수 있고, 위 예외가 모두 재현된다.

W-01-3 구글·카카오 로그인 - 정상: 구글·카카오 동의 후 돌아오면, 처음 가입이면 약관 동의 → S07, 기존 계정이면 바로 S07. - 예외 - 동의를 취소하면 S02로 돌아와 "로그인이 취소됐어요"를 보여 준다. - 구글 이메일이 인증되지 않았으면 가입하지 않는다. - 카카오가 이메일을 주지 않으면 S04로 보낸다. - 같은 이메일이 다른 방식으로 인증돼 있으면 알리고 막는다. - 구글·카카오 쪽 오류면 "잠시 후 다시 시도해 주세요"를 보여 준다. - 완료: 실제 구글·

카카오 계정으로 가입·로그아웃·재로그인이 되고, 중복 차단 3가지(이메일↔구글, 이메일↔카카오, 구글↔카카오)가 모두 막힌다.

W-01-4 로그인·잠금·세션 - 정상: 맞는 정보로 로그인하면 S07로 가고 14일 동안 유지된다. 로그아웃 후 보호 화면에 들어가면 S05로 간다. - 예외: 틀리면 공통 문구를 보여 준다. 5번 연속 틀리면 10분 잠금을 알린다. 소셜 가입 이메일로 비밀번호 로그인을 하면 가입 방식을 알린다. 미인증 계정은 S03으로 보낸다. - 완료: 잠금이 10분 뒤 풀리고, 로그아웃 후 뒤로 가기로 보호 화면이 보이지 않는다.

W-01-5 비밀번호 재설정 - 정상: 이메일 입력 → 같은 안내 문구 → 메일 링크 → 새 비밀번호 → S05 → 새 비밀번호로 로그인 - 예외: 가입되지 않은 이메일에도 같은 문구를 보여 주고 메일은 보내지 않는다. 소셜 가입 계정에는 가입 방식을 알리는 메일을 보낸다. 만료·재사용 링크, 비밀번호 규칙 위반, 요청 횟수 초과(IP당 분당 5번)를 처리한다. - 완료: 재설정 후 이전 비밀번호로 로그인되지 않고, 같은 링크를 두 번 쓸 수 없다.

W-01-6 계정 설정·탈퇴 - 정상: 지금 비밀번호를 확인한 뒤 비밀번호를 바꾼다. 탈퇴는 확인 문구를 넣으면 바로 지우고 S01로 보낸다. - 예외: 지금 비밀번호가 틀리면 바꾸지 않는다. 확인 문구가 다르면 탈퇴 버튼을 막는다. 측정·정비·보고서 생성 중이면 작업을 멈춘 뒤 지운다. 이미 고친 Google·카카오 정보는 지도에 남는다. - 완료: 탈퇴 후 계정·가게·결과가 남지 않고, 같은 이메일로 다시 가입해도 무료 진단을 쓸 수 없다.

W-02 가게 등록·찾기

W-02-1 가게 등록·후보 선택 화면 설계 - 정상: S08(가게 이름, 링크, 지도별 링크 복사 방법), S09(후보 최대 5개)를 9장대로 설계한다. - 예외: 오류 문구 4가지(지원하지 않는 링크, 가게를 찾지 못함, 대상 업종 아님, 신청 중 변경 불가)와 가게 변경 확인 문구를 배치한다. - 완료: 설계와 개발 화면이 같다.

W-02-2 링크 판별 - 정상: 세 지도의 긴 링크·짧은 링크, 공유 문구를 통째로 붙여 넣은 경우에서 지도 종류와 가게 번호(Google은 이름·좌표)를 얻는다. - 예외: 지원하지 않는 링크와 링크가 없는 입력에는 오류 문구를 보여 준다. 짧은 링크가 3번 넘게 이동하거나 5초 안에 확인되지 않으면 "링크를 확인하지 못했어요. 다른 링크를 넣어 주세요"를 보여 준다. - 완료: 테스트 가게 20곳의 세 지도 링크(긴·짧은 형식)를 모두 판별하고, 지원하지 않는 링크 10개를 모두 거부한다.

W-02-3 가게 찾기·다른 지도에서 같은 가게 찾기 - 정상: 결과가 하나면 확정하고, 나머지 두 지도에서 같은 가게를 찾아 저장한 뒤 S10으로 간다. - 예외: 결과가 여러 개면 S09, 없으면 다른 링크를 요청한다. 다른 지도에서 찾지 못하면 "찾지 못함"으로 두고 진행한다. 외부 API 오류나 10초 초과면 "잠시 후 다시 시도해 주세요"를 보여 주고 저장하지 않는다. - 완료(테스트 가게 20곳 기준) - Google·카카오 링크: 20곳 모두 맞게 찾고, 잘못 찾은 곳 0곳 - 네이버 링크: 18곳 이상 자동 확정되거나 후보 목록에 정답이 있고, 잘못 찾은 곳 0곳 - 다른 지도에서 같은 가게 찾기: 지도별 18곳 이상 맞게 찾고, 다른 가게를 같은 가게로 잡은 경우 0곳

W-02-4 업종 확인·가게 등록 - 정상: 음식점·카페·바로 확인되면 등록한다. - 예외: 대상 업종이 아니면 "지금은 음식점·카페·바만 진단할 수 있어요"를 보여 주고 등록하지 않는다. - 완료: 테스트 가게 20곳이 모두 등록되고, 대상이 아닌 가게 5곳(예: 미용실, 편의점)은 모두 거부된다.

W-02-5 가게 변경 - 정상: 변경을 확인하면 이전 가게는 지난 기록으로 옮겨져 보기만 할 수 있다. 무료 진단을 아직 안 썼으면 새 가게도 수집 후 측정이 자동으로 시작된다. 이미 썼으면 수집까지만 하고 S07에 "무료 사용 후 가게 변경" 카드를 보여 준다. - 예외: 정비 신청이 진행 중이면 변경을 막는다. 측정 중에 바꾸면 측정을 멈추고 무료 횟수는 차감하지 않는다. - 완료: 무료 미사용·사용 완료·측정 중·신청 중 4가지 경우가 모두 맞게 동작한다.

W-03 정보 수집

W-03-1 Google 상세정보 수집 - 정상: F-04의 Google 항목을 받아 저장한다. - 예외: 빈 항목은 빈 값으로 두고 화면에 보여 주지 않는다. API 오류는 1번 다시 시도하고, 그래도 실패하면 Google을 "수집 실패"로 두고 나머지

출처를 진행한다. Google에서 가게를 찾지 못했으면 고쳐야 할 점 판정(F-08)으로 넘긴다. - 완료: 테스트 가게 20곳 모두 수집되고, 가게마다 받은 항목 목록이 기록되며, 30초 안에 끝난다.

W-03-2 카카오·네이버 기본정보 수집 - 정상: 카카오는 장소 ID·장소 링크만 저장하고, 이름·주소 등은 화면에 보여 줄 때 다시 불러온다. 네이버 결과는 가게 찾기, 홈페이지 주소 확인, 기본정보(이름·주소·전화·업종) 비교에만 쓴다. - 예외: 호출에 실패하면 그 지도를 "찾지 못함"으로 표시하고 진행한다. - 완료: 카카오 장소 ID·링크 외의 값이 저장되지 않고, AI에 보내는 내용에 네이버 결과가 들어가지 않는다.

W-03-3 공식 웹사이트 수집 - 정상: robots.txt가 허용하면 첫 페이지와 메뉴 페이지 1개를 읽어 메뉴·가격·영업시간·소개·영문 페이지 여부를 뽑는다. - 예외: 웹사이트가 없으면 건너뛴다. robots.txt가 막으면 읽지 않고 "읽기 허용 안 됨"으로 기록한다. 10초나 1MB를 넘거나 오류가 나면 건너뛴다. 등록된 웹사이트가 인스타그램이면 인스타그램 출처로 분류한다. - 완료: 웹사이트가 있는 테스트 가게 모두에서 robots.txt를 지키고(막힌 사이트를 읽은 경우 0건), 영업시간·대표 메뉴 추출 결과가 사람이 확인한 값과 80% 이상 같다.

W-03-4 AI 웹 검색 수집 - 정상: ChatGPT·Gemini에 각각 1번 물어 AI가 찾은 사이트와 사이트별 가게 정보를 저장한다. - 예외: 한쪽이 실패하면 다른 쪽 결과만 쓴다. 둘 다 실패하면 외부 사이트 정보 없이 진행하고, 외부 사이트가 필요한 판정은 건너뛴다. 이름·주소가 맞지 않는 다른 가게 정보는 버린다. - 완료: 테스트 가게 20곳 모두 결과가 저장되고, 사람이 확인했을 때 다른 가게 정보가 섞인 비율이 10% 이하다.

W-03-5 인스타그램 확인(사전 확인 포함) - 정상: AI 웹 검색 결과의 인스타그램 주소로 가게 계정을 찾는다. 사전 확인을 통과하면 Business Discovery로 소개글·최근 게시물을 받는다. - 예외: 계정을 찾지 못하거나 개인·비공개 계정이면 인스타그램 정보 없이 진행한다. 인스타그램은 정비 대상이 아니라 고쳐야 할 점으로 세지 않는다. Business Discovery가 실패하면 AI 웹 검색 결과만 쓴다. - 완료: 사전 확인 결과(앱 심사·비즈니스 인증 없이 되는지)를 기록하고 쓸지 정한다. 인스타그램이 있는 테스트 가게에서 계정 찾기 성공률을 기록한다.

W-03-6 모은 정보 표시 - 정상: S10에 출처별로 값이 있는 항목만 보여 준다. - 예외: 모든 출처가 실패해도 화면은 오류 없이 다음 단계로 넘어간다. 측정을 시작할지는 W-04-1이 정한다. - 완료: 빈 칸이 화면에 나오지 않고, 카카오 값은 매번 새로 불러온 값이다.

W-04 질문 만들기·AI 측정

W-04-1 질문 만들기·검증 - 정상: 질문 3개(영어 2, 한국어 1)를 만들고 검증을 통과하면 확정한다. - 예외: 검증에 실패하면 3번까지 다시 만들고, 그래도 실패하면 업종별 고정 문장을 쓴다. 수집에서 지역·업종을 얻지 못하면 측정을 시작하지 않고 "가게 정보를 가져오지 못했어요"와 [다시 시도]를 보여 준다(무료 횟수 차감 없음). - 완료: 테스트 가게 20곳 모두 질문이 만들어지고, 가게 이름이 들어간 질문 0개, 지역·업종이 빠진 질문 0개다.

W-04-2 AI 호출·원본 저장 - 정상: 질문을 그대로 보내고 웹 검색을 켜서, 답변 원문·출처·모델 ID를 저장한다. - 예외: 시간 초과·오류는 2번 다시 시도하고, 그래도 실패하면 실패로 기록한다("추천 안 됨"으로 세지 않음). 같은 호출이 두 번 실행되지 않게 막는다. 하루 비용 상한을 넘으면 새 측정을 기다리게 한다. - 완료: 테스트 가게 5곳 × 60번 실행에서 성공한 답변 원문이 100% 저장되고, 중복 호출 0건, 호출마다 비용이 기록된다.

W-04-3 백그라운드 측정·진행률 - 정상: 측정을 시작하면 바로 S10이 열리고 3초마다 진행률이 바뀐다. 끝나면 S11로 가고 이메일을 보낸다. - 예외: 창을 닫아도 측정은 계속되고, 끝나면 이메일이 온다. 작업 서버가 다시 시작되면 끝나지 않은 호출만 이어서 한다. 가게 변경·탈퇴 때는 측정을 멈춘다. - 완료: 측정 중 작업 서버를 다시 시작해도 결과가 사라지거나 중복되지 않고, 테스트 가게 5곳의 측정이 15분 안에 끝난다.

W-04-4 측정 실패·다시 시도 - 정상: 실패율이 30% 이하면 결과를 확정한다. - 예외 - 30%를 넘으면 "측정 실패"로 두고 무료 횟수를 차감하지 않는다. - 다시 시도는 가게당 하루 3번까지다. 넘으면 "내일 다시 시도해 주세요"를 보여 준다. - 한 질문의 성공한 답변이 0개면 그 질문은 "측정하지 못함"으로 표시한다. 전체 실패율이 30% 이하면

나머지 결과는 확정한다. - 완료: 실패율 29%·31%를 일부러 만들어 각각 확정·실패가 되고, 4번째 다시 시도가 거부된다.

W-04-5 진행·오류 화면 설계 - 정상: S10의 단계 표시·예상 시간·모은 정보·내 가게가 아니에요와 S07의 측정 실패 카드를 설계한다. - 예외: 측정 실패, 다시 시도 횟수 초과, 가게 정보 수집 실패, 비용 상한 대기 문구를 배치한다. - 완료: 설계와 개발 화면이 같다.

W-05 추천 가게 뽑기·지표·주변 가게

W-05-1 추천 가게 뽑기 - 정상: 답변마다 추천 가게 이름, 순서, 함께 붙은 출처를 뽑는다. - 예외: 추천이 없는 답변은 빈 목록으로 두고 정상 집계한다(우리 가게 미등장). 목록이 아닌 문장형 답변은 언급 순서를 순위로 쓴다. 뽑기에 실패하면 원문을 남기고 지표 분모에서 빼며 건수를 기록한다. - 완료: 실제 답변 100개를 사람이 정리한 정답과 비교해 가게 이름 90% 이상, 순서 90% 이상 같다.

W-05-2 우리 가게 판정 - 정상: 정리한 이름이 세 지도의 한글·영문 이름 중 하나와 같으면 등장으로 센다. - 예외: 지점 이름만 다르면 등장으로 센다. 이름만 맞아도 세므로, 흔한 이름의 다른 가게가 섞일 수 있다는 점을 테스트 기록에 남긴다. - 완료: 실제 답변 100개에서 사람의 판정과 95% 이상 같다.

W-05-3 지표 계산 - 정상: AI별·질문별·전체 등장률, 평균 등장 순서, 출처 집계, 실패율(내부용)을 계산한다. - 예외: 등장이 0이면 등장률 0%, 평균 순서 "없음". 성공한 답변이 0개인 칸은 "측정하지 못함". - 완료: 손으로 계산한 예시 3개와 결과가 같다.

W-05-4 주변 가게 비교 - 정상: 우리 가게를 뺀 상위 5곳을 뽑고 같은 방식으로 지표를 계산한다. 같으면 평균 순서가 앞선 가게가 먼저다. - 예외: 다른 가게가 5곳보다 적으면 있는 만큼만 보여 준다. 지점 이름만 다른 같은 가게는 하나로 묶는다. - 완료: 동률, 5곳 미만, 지점 이름 묶기 경우가 모두 맞게 동작한다.

W-06 무료 진단 결과

W-06-1 무료 진단 화면 설계 - 정상: S11의 요약, 주변 가게 비교, 질문별 결과, 출처, 고쳐야 할 점 개수, 측정 조건을 설계한다. - 예외: 등장 0%, 고쳐야 할 점 0개, "측정하지 못함" 질문 표시를 설계한다. - 완료: 처음 보는 사람이 팀 내부 시연에서 설명 없이 숫자의 뜻을 이해하고, 설계와 개발 화면이 같다.

W-06-2 무료 진단 화면 - 정상: 9장 S11 구성대로 보여 준다. - 예외 - 등장이 0이면 "아직 한 번도 추천되지 않았어요"를 정상 결과로 보여 준다. - 성공한 답변이 30개보다 적으면 실제 개수(m)를 보여 준다. - 고쳐야 할 점이 0개면 "눈에 띄는 문제를 찾지 못했어요"를 보여 주고, 자동 정비 신청 버튼은 그대로 둔다. - 고쳐야 할 점의 내용은 화면과 서버 응답 어디에도 넣지 않는다. - 완료: 테스트 가게 5곳의 화면 숫자가 저장된 지표와 같고, 서버 응답에 고쳐야 할 점 내용이 없다.

W-06-3 홈 상태 카드 - 정상: 9장 S07의 상태 15가지를 맞게 보여 준다. - 예외: 정비 신청이 진행 중이면 [가게 변경]을 막는다. 다시 시도 횟수를 넘으면 버튼을 막고 문구를 보여 준다. 지도 연결이 끊기면 그 안내를 보여 준다. - 완료: 15가지 상태와 연결 끊김을 모두 재현해 맞는 카드와 버튼이 나온다.

W-07 고쳐야 할 점 판정

W-07-1 고쳐야 할 점 판정 - 정상: F-08의 5가지 분류를 판정하고 근거와 함께 저장한다. - 예외: 판정에 필요한 출처 정보가 없으면 그 분류는 판정하지 않는다(정보가 없어서 생기는 잘못된 판정을 막기 위해). 무료 진단에서 카카오는 기본정보(이름·주소·전화·업종)만 쓴다. Google·카카오 밖에서 고쳐야 하는 문제는 세지 않는다. - 완료: 테스트 가게 20곳의 판정을 사람이 검토해 틀린 판정이 10% 이하다.

W-07-2 영향 순서 정렬 - 정상: 주변 가게 5곳 중 그 정보를 갖춘 가게 수와 관련 질문 수로 순서를 정한다. - 예외: 근거가 부족한 항목은 맨 뒤에 둔다. 같으면 관련 질문이 많은 항목이 먼저다. - 완료: 동률·근거 없음 경우를 재현해 맞는 순서가 나온다.

W-08 자동 정비 신청·한눈 관리자

W-08-1 자동 정비 신청 - 정상: [신청하기] → 신청 접수 → 한눈 관리자에게 이메일 → S12에 진행 단계 표시 - 예외: 같은 가게로는 정비를 한 번만 받을 수 있다. 진단 결과가 없는 가게는 승인 후 측정부터 한다. 거절되면 다시 신청할 수 있다. 신청이 진행 중이면 가게를 바꿀 수 없다. - 완료: 다음 두 흐름을 모두 재현하고, 완료 후 같은 가게로 다시 신청하면 막힌다. - 신청 → 승인 → 연결 → 정비안 승인 → 정비 완료 → 재측정 → 보고서 완료 - 신청 → 거절 → 다시 신청

W-08-2 한눈 관리자 신청 관리 - 정상: A01에서 상태별로 신청을 본다. 승인하면 사장님에게 연결 안내 이메일이 간다. 거절은 사유를 넣어야 하고 사장님에게 이메일이 간다. [연결 확인], [처리 완료], [다시 생성], [지금 재측정]을 쓸 수 있다. - 예외: 한눈 관리자가 아닌 계정은 A01에 들어갈 수 없다. 이미 처리한 신청은 다시 처리할 수 없다. - 완료: 사장님 계정으로 A01에 들어가면 거부되고, 승인·거절·처리 완료 기록이 남는다.

W-08-3 신청·연결·관리자 화면 설계 - 정상: S12(신청 전, 진행 단계), S15(Google·카카오 카드, 초대 방법 안내), A01(목록, 필터, 승인·거절·연결 확인·수동 처리·다시 생성·지금 재측정)을 설계한다. - 예외: 중복 신청, 거절 사유, 초대 미도착, 연결 끊김, 생성 실패 표시를 설계한다. - 완료: 설계와 개발 화면이 같다.

W-09 연결·정비안·자동 정비

W-09-1 Google·카카오 연결 - 정상: 사장님이 초대하면 한눈 계정으로 수락한다. 그 지도의 지금 값을 읽어 저장하고, S15 카드를 "연결됨"으로 바꾸고, 이메일을 보낸다. - 예외: 3일 안에 초대가 오지 않으면 S15와 이메일로 다시 알린다. Google 프로필이 인증되지 않았거나 카카오 대표 권한이 없으면 그 안내를 보여 준다. 권한이 회수되면 "연결이 끊겼어요"로 바꾸고 정비를 멈춘다. - 완료: 동의한 지인 가게에서 Google·카카오 연결이 각각 끝나고, 초대 미도착·권한 회수 경우가 재현된다.

W-09-2 정비안 만들기·사실 검사 - 정상: 연결된 지도별로 바꿀 칸·지금 값·바꿀 값·이유를 만들고 정비안 준비 이메일을 보낸다. 모은 정보에 없는 영업시간·가격·전화는 [ ]로 비우고 "확인 필요"를 붙인다. 알레르기·할랄 정보에는 "사장님 확인 필요"를 붙인다. - 예외: 실패하면 1번 다시 하고, 그래도 실패하면 A01에 "생성 실패"로 표시한다. 이름·주소·업종은 바꿀 칸에 넣지 않는다. 글자 수 제한을 넘으면 줄여서 다시 만든다. - 완료: 일부러 틀린 값을 넣은 시험 문장 20개를 모두 걸러 내고, 바꿀 칸마다 근거가 연결된다. 테스트 가게 5곳의 정비안(연결 없이 Google 값 기준)이 3분 안에 만들어진다.

W-09-3 정비안 확인·승인 화면 설계 - 정상: S13의 요약, 고쳐야 할 점 카드, 지도별 바꿀 내용 탭, "확인 필요" 칸 입력·빼기, 진단 근거, 정비 시작을 설계한다. - 예외: 한쪽 지도만 연결된 경우, 지도 미등록, 민감 정보 확인 체크, 승인 뒤 읽기 전용 결과를 설계한다. - 완료: 사장님 평가 전에 설계와 개발 화면이 같다.

W-09-4 정비안 확인·승인 화면 - 정상: 9장 S13 구성대로 보여 준다. 정비 시작을 한 번 누르면 승인한 칸이 저장되고 정비가 시작된다. - 예외: "확인 필요" 칸이 남아 있거나 민감 정보 확인 체크가 없으면 정비 시작을 막는다. 다른 사장님의 정비안은 볼 수 없다. 두 번 눌러도 정비는 한 번만 시작된다. - 완료: 승인한 값과 저장된 값이 같고, 권한 없는 계정의 서버 응답에 정비안 내용이 없다.

W-09-5 Google 자동 정비 - 정상: API 승인 전에는 관리 화면을 브라우저 자동화로, 승인 후에는 Business Profile API로 승인한 칸을 고친다. 고치기 전 값을 저장하고, 고친 뒤 다시 읽어 확인한다. - 예외: 로그인 차단·보안 확인이 뜨거나 실패하면 그 칸을 "수동 처리 필요"로 넘긴다. 반영을 기다리는 칸은 24시간 동안 다시 확인한다. 차단은 우회하지 않는다. - 완료: 동의한 지인 가게 1곳에서 영업시간·소개·편의 정보 수정이 반영되고, 차단·실패 때 수동 처리로 넘어가는 경우가 재현된다.

W-09-6 카카오 자동 정비 - 정상: 파트너센터 매장정보 화면을 브라우저 자동화로 승인한 칸을 고친다. 고치기 전 값을 저장하고, 30분~1시간 뒤 다시 읽어 확인한다. - 예외: Google과 같다. 사전 확인에서 외부 운영자나 자동화가

안 된다고 하면 카카오 칸은 모두 수동 처리로 돌린다. - 완료: 동의한 지인 가게 1곳에서 한 줄 소개·영업시간 수정이 반영되고, 수동 처리 전환이 재현된다.

W-09-7 수동 처리·정비 완료 - 정상: 수동 처리 칸을 A01에 보여 준다. 한눈 관리자가 [처리 완료]를 누르면 반영한다. 승인한 칸이 모두 끝나면 정비 완료로 바꾸고, 이메일을 보내고, 14일 뒤 재측정을 예약한다. - 예외: 사장님이 연결을 끊으면 남은 칸은 "연결 끊김"으로 끝내고, 끝난 칸만으로 정비 완료 처리한다. - 완료: 모든 칸 자동 완료, 일부 수동 처리, 연결 끊김 3가지 경우에서 정비 완료와 재측정 예약이 맞게 된다.

W-10 이메일 알림

W-10-1 이메일 발송 기반 - 정상: 발신 도메인을 설정하고 인증 메일을 보낼 수 있다. - 예외: 발송 실패는 3번 다시 시도하고 기록을 남긴다. - 완료: Gmail·네이버 메일의 받은편지함(스팸함 아님)에 도착한다.

W-10-2 알림 10종 - 정상: F-12의 10종 이메일을 정해진 때 보낸다. - 예외: 발송에 실패해도 측정·정비·보고서 생성은 멈추지 않는다. - 완료: 10종을 모두 실제로 받아 보고, 메일의 링크가 로그인 후 해당 화면으로 연결된다.

W-11 공통 마무리

W-11-1 권한·보안 점검 - 정상: 모든 가게·측정·정비안·정비 기록·보고서 화면과 서버 응답이 주인과 한눈 관리자에게만 열린다. - 예외: 다른 사용자의 ID로 접근하면 거부한다. 로그에 비밀번호·토큰·이메일 원문이 남지 않는다. 한눈 공용 Google·카카오 계정의 접속 정보는 코드와 로그에 남기지 않는다. - 완료: 명세서의 인수 테스트 중 실패·경계 흐름이 모두 통과한다.

W-11-2 배포·통합 점검 - 정상: 배포 환경에서 가입부터 전후 비교 보고서까지 한 번에 진행된다. 재측정은 A01 [지금 재측정]으로 앞당겨 확인한다. - 예외: 외부 API 하나가 멈춰도 나머지 기능은 동작하고 사용자에게 안내가 나온다. - 완료: 명세서의 인수 테스트 중 정상 흐름이 배포 환경에서 모두 통과하고, 시연 시나리오를 2번 연속 문제없이 진행한다.

W-12 재측정·전후 비교 보고서

W-12-1 재측정 예약·실행 - 정상: 정비 완료 14일 뒤 같은 질문 3개로 재측정한다. 정보 수집도 다시 해서 고친 값의 반영 여부를 기록한다. - 예외: 실패율이 30%를 넘으면 "재측정 실패"로 두고 하루 3번까지 다시 시도한다. 작업 서버가 다시 시작돼도 예약이 사라지지 않는다. 가게 변경·탈퇴 때는 예약을 취소한다. - 완료: 예약 시각에 재측정이 시작되고, 질문 버전이 정비 전과 같으며, [지금 재측정]으로 앞당길 수 있다.

W-12-2 전후 비교 계산·보고서 만들기 - 정상: 정비 전·후 지표, 주변 가게 비교, 출처 변화, 바꾼 내용을 계산해 보고서를 저장하고 이메일을 보낸다. - 예외: 한쪽 측정에서 "측정하지 못함"인 질문은 비교에서 빼고 표시한다. 생성에 실패하면 1번 다시 하고, 그래도 실패하면 A01에 표시한다. - 완료: 손으로 계산한 전후 예시 3개와 결과가 같고, 보고서에 순위 보장 표현이 없다.

W-12-3 전후 비교 보고서 화면 설계 - 정상: S16의 요약, 주변 가게 전·후, 질문별 전·후, 출처 변화, 바꾼 내용, 측정 조건을 설계한다. - 예외: 변화 없음·감소, "지금 지도 값이 달라요", 앞당겨 측정한 경우의 표시를 설계한다. - 완료: 처음 보는 사람이 팀 내부 시연에서 설명 없이 무엇이 바뀌었는지 이해하고, 설계와 개발 화면이 같다.

W-12-4 전후 비교 보고서 화면 - 정상: 9장 S16 구성대로 보여 준다. - 예외: 권한이 없으면 S07로 보낸다. 보고서가 아직 없으면 S12 진행 단계 화면으로 보낸다. - 완료: 동의한 지인 가게의 보고서 숫자가 저장된 지표와 같고, 권한 없는 계정의 서버 응답에 보고서 내용이 없다.

12. 성공 지표

서비스 지표

지표	재는 방법	처음 목표
무료 진단 완료율	가게 등록을 시작한 사람 중 진단 결과까지 간 비율	실제 사용자 테스트 후 정함
정비안 이해도	정비안(S13)을 본 사장님이 무엇이 왜 바뀌는지 정확히 설명하는 비율	80% 이상(가설)
정비 완료율	승인된 정비 신청 중 정비 완료까지 간 비율	실제 사용자 테스트 후 정함
정보 정확도	바꾼 값 중 사장님이나 사람이 검토해 맞다고 확인한 비율	90% 이상(가설)
정비 전후 노출 변화	같은 질문으로 다시 잰 AI별 등장률 변화 (주변 가게 변화와 함께)	결과를 그대로 보고하고 목표는 두지 않음

측정 원칙

- 한 번의 답변이 아니라 반복 측정 결과를 쓴다.
- AI별 결과를 나눠 본다.
- API 오류·검색 실패·시간 초과를 "추천 안 됨"으로 세지 않는다.
- 질문·모델·반복 횟수·측정일을 기록한다.
- 전후 비교는 정비 전과 같은 질문 버전, 같은 AI, 같은 반복 횟수로 잰다.

13. 사전 확인과 역할

13.1 사전 확인(PoC)

개발을 본격적으로 하기 전에 아래를 먼저 확인한다. 안 되면 오른쪽 대안으로 간다.

확인할 것	관련 기능	안 될 때
Google·카카오·네이버 공유 링크의 실제 형식과 짧은 링크 이동	F-03	지원 링크 형식 목록을 고친다
네이버 지역 검색으로 이름만 가지고 같은 가게를 찾는 정확도	F-03	네이버 링크는 후보 선택(S09)으로 처리한다
NAVER API HUB 키 발급과 약관 원문(AI 활용·저장 조건)	F-04, 15장 미정 2	네이버는 가게 찾기, 홈페이지 주소 확인, 기본정보 비교에만 쓴다
카카오 로그인에서 이메일을 필수로 받으려면 비즈 앱 전환이 필요한지	F-01, S04	이메일을 못 받으면 S04에서 직접 받는다
인스타그램 Business Discovery를 한눈 계정 키로 앱 심사·비즈니스 인증 없이 쓸 수 있는지	F-04	AI 웹 검색만 쓴다
Google Places·인스타그램 데이터를 어디까지 저장할 수 있는지	F-04, 15장 미정 3	저장하지 않고 필요할 때 다시 불러온다

확인할 것	관련 기능	안 될 때
Google 사진을 메뉴판 OCR에 써도 되는지(Google Maps Platform 약관)	P1 메뉴판 OCR	메뉴판 OCR을 뺀다
지인 가게에서 Google 관리자·카카오 운영자로 초대받기: S15 단계가 실제 화면과 맞는지, 초대받은 계정으로 영업시간·소개를 고칠 수 있는지와 반영 시간, 한눈 쪽에 사업자 확인을 요구하는지	S15, F-10	초대가 안 되는 지도는 정비 대상에서 뺀다
관리 화면 브라우저 자동화: 한눈 계정 로그인이 자동화 브라우저에서 막히는지, 영업시간·소개 칸을 자동으로 고치고 다시 읽을 수 있는지(Google·카카오 각각)	F-10	막히면 그 지도는 한눈 관리자가 손으로 정비한다
카카오 고객센터 문의: 외부 업체(한눈)를 매장관리 운영자로 둬도 되는지, 운영자 계정으로 매장정보 수정을 자동화해도 되는지	S15, F-10	운영자가 안 되면 카카오는 빼고 Google만 정비한다. 자동화가 안 되면 사람이 고친다
Google Business Profile API 사용 신청: 인증 60일 이상·웹사이트가 있는 가게 1곳에서 관리자로 초대받아 신청	F-10	승인 전까지는 관리 화면 자동화로 고친다

13.2 시연 준비

- 재측정은 정비를 마치고 2주 뒤에 한다. 그래서 시연 날 실제 전후 비교를 보이려면, 지인 가게 정비를 시연 2주 전까지 끝내야 한다.
- 늦어지면 A01 [지금 재측정]으로 앞당긴 결과를 쓰고, 보고서에 측정 간격을 표시한다.

13.3 역할

팀원	맡는 일
김태욱	개발·데이터: DB, 인증, 지도 정보 수집, AI 연동, 지표, 정비안·자동 정비·전후 비교 기능, 배포, 통합 점검
강가힐	기획·UI: 요구사항, 사용자 흐름, 화면 설계, 무료 진단·정비안·전후 비교 보고서 UX, 실제 사용자 평가, 발표 자료

13.4 협업 규칙

- 파일·디자인 이름: `YYYYMMDD_화면명_v01`
- 코드·Git·API: `feature/기능명` 브랜치, 서로 검토한 뒤 합치기, 필드 이름은 `camelCase`
- 진행 공유: 수업 전날 `Done·Next·Blocker`를 적는다.
- 바꾸거나 문제가 생기면: 이유·영향·대안을 적고 합의한다.

14. 핵심 리스크

리스크	무엇이 문제인가	대응
AI 답변 변동·모델 업데이트	같은 질문에도 답이 달라지고, 모델이 바뀌면 결과가 흔들린다	반복 측정, 질문 버전 고정, 모델·날짜 기록, 주변 가게와 함께 비교
지도마다 주는 정보가 다름	네이버·카카오는 공식 API로 기본정보만 준다	무료 진단에서는 기본정보만 비교한다. 카카오 상세 정보는 연결 뒤 관리 화면에서 읽어 정비안에 쓴다. Google 빈 칸은 고쳐야 할 점으로 보고 정비한다
네이버 운영자 권한은 내부 직원 전용	외부인에게 주면 개인정보보호법상 제3자 제공 소지가 있다고 네이버가 안내한다	네이버는 정비하지 않고 진단에만 쓴다
카카오가 외부 운영자를 허용하는지 모름	운영자 초대가 막히면 카카오를 고칠 수 없다	고객센터에 물어본다(13장). 안 되면 카카오는 빼고 Google만 정비한다
사장님 지도 정보를 잘못 덮어씀	틀린 값이 실제 지도에 올라간다	사장님이 승인한 칸만 고친다. 고치기 전 값을 저장한다. 이름·주소·업종은 고치지 않는다. 정비 뒤 사장님이 바꾼 값은 다시 덮어쓰지 않는다
사장님이 초대를 어려워함	연결이 안 되면 정비를 시작할 수 없다	S15에 그림 단계 안내와 한눈 계정 복사 버튼을 둔다. 3일 안에 초대가 오지 않으면 다시 알린다. 한쪽만 연결해도 그 지도부터 정비한다
인스타그램 Business Discovery를 못 씀	앱 심사는 보통 2~4주이고, 거절되면 다시 기다려야 한다. 고급 권한은 사업자 서류(비즈니스 인증)가 필요하다	사전 확인에서 우리 계정 키로 심사 없이 안 되면 AI 웹 검색만 쓴다
네이버 검색 API 약관(AI 활용 제한 보도)	약관 원문을 아직 확인하지 못했다	확인 전까지 네이버 결과는 가게 찾기, 홈페이지 주소 확인, 기본정보 비교(코드)에만 쓴다. 네이버 응답은 AI에 넣지 않는다
잘못된 정비 값	AI가 사실과 다른 값을 만들 수 있다	근거를 연결한다. 모은 정보에 없는 값은 [ ]로 비우고 "확인 필요"로 사장님이 넣게 한다. 사장님이 한 번 승인해야 고친다. 고치기 전 값을 저장한다
흔한 이름의 다른 가게를 우리 가게로 셈	"이름만 맞아도 등장" 규칙의 한계다	테스트 기록에 잘못 센 사례를 남기고 리스크로 관리한다
반복 호출 비용 증가	측정마다 AI를 60번 부른다	질문 3개 × 10번으로 고정한다. 정비 1건당 측정은 정비 전·후 2번이다

리스크	무엇이 문제인가	대응
Google 관리 화면 자동화(API 승인 전)	Google 서비스 약관은 웹페이지의 기계 판독 지시(robots.txt 등)를 어기는 자동 접근과 서비스 남용을 금지한다. 중대하거나 반복된 위반이면 계정을 정지할 수 있다. Google은 2021년부터 자동화·임베디드 브라우저의 로그인을 막고 있어 로그인부터 막힐 수 있다. 한눈 공용 계정 하나가 모든 가게의 관리자라서, 정지되면 연결된 가게를 전부 고칠 수 없다	차단이 뜨면 멈추고 사람이 고친다. 우회하지 않는다. 사장님이 초대한 가게만 고친다. API 승인을 최대한 빨리 받아 자동화를 쓰는 기간을 줄인다
카카오 매장관리 자동화	카카오는 수정 API가 없어 자동화를 계속 써야 한다. 통합서비스약관에 자동화를 직접 금지하는 문구는 없지만, 서비스 운영 방해를 금지하고(제12조 제1항 제10호) 위반 시 계정을 일시 또는 영구 제한할 수 있다(제12조 제6·7항). 세부 운영정책과 카카오비즈니스 약관은 확인하지 못했다. 한눈 카카오계정 하나가 모든 가게의 운영자라서, 제한되면 연결된 가게를 전부 고칠 수 없다	차단이 뜨면 멈추고 사람이 고친다. 우회하지 않는다. 사장님이 초대한 가게만 고친다. 카카오 고객센터 문의 때 자동화 사용 가능 여부도 함께 묻는다
노출이 좋아지지 않을 수 있음	정비해도 AI 추천이 늘지 않을 수 있다	순위를 보장하지 않는다. 보고서에 주변 가게 변화·바꾼 내용·반영 여부를 함께 보여 주고, 변화를 정비 효과라고 단정하지 않는다. 변화가 없거나 줄어도 그대로 보고한다
재측정 때 아직 반영되지 않음	지도나 AI가 바뀐 정보를 아직 반영하지 않았을 수 있다	정비를 마치고 2주 뒤에 재측정한다. 재측정 때 지도 값을 다시 모아 반영 여부를 보고서에 표시한다

15. 결정 사항과 미정 사항

결정 사항

항목	결정
지도 입력	사장님은 가게 이름과 Google·카카오·네이버 중 링크 1개를 넣는다. 한눈이 나머지 두 지도에서 같은 가게를 찾아 세 곳의 기본정보를 모은다
로그인	이메일·구글·카카오 모두 P0. 같은 이메일이 다른 방식으로 인증돼 있으면 알리고 가입을 막는다
이메일 인증	이메일 가입은 인증 필수. 카카오가 이메일을 주지 않으면 가입 뒤 이메일을 직접 받아 인증한다
비밀번호 재설정	P0(이메일 링크)
가게 변경	언제든 바꿀 수 있다(정비 신청 진행 중 제외). 무료 진단은 계정당 1회

항목	결정
측정 다시 시도	측정·재측정 실패 후 가게당 하루 3번까지
정비 횟수	같은 가게로 1번. 거절된 경우에만 다시 신청
테스트 가게	실제 음식점·카페·바 20곳. 측정·재측정 시험은 그중 5곳. 자동 정비 시험은 동의하고 한눈을 초대한 지인 가게에서만
측정 규모	질문 3개(영어 2개, 한국어 1개)를 ChatGPT·Gemini에 각각 10번씩, 모두 60번. 질문은 자동 검증 후 확정
우리 가게 판정	이름만 맞아도 등장으로 센다
주변 가게	같은 질문에서 AI가 가장 많이 추천한 다른 가게 5곳
모은 정보 화면	모은 값은 보여 주고, 빈 칸은 보여 주지 않는다
무료 진단	계정당 1회. 추천 등장률·평균 등장 순서·출처, 주변 가게 비교, 고쳐야 할 점 개수만 보여 준다
유료 보고서	없앰. 고칠 문구만 건네는 보고서는 만들지 않는다(2026-10-17)
자동 정비	한눈이 Google 지도·카카오맵 정보를 직접 고친다. 베타는 신청 후 한눈 관리자 승인(가격 미정). 사장님은 정비안을 보고 한 번 승인한다(2026-10-17)
전후 비교	정비를 마치고 2주 뒤, 정비 전과 같은 질문·같은 방식으로 다시 재서 전후 비교 보고서를 준다(2026-10-17)
정비 대상	Google 지도·카카오맵만. 네이버 지도·공식 웹사이트·인스타그램·외부 사이트는 수집·진단에만 쓴다(2026-10-17)
사장님이 하는 일	Google·카카오에 한눈 계정을 한 번씩 초대하고, 정비안을 한 번 승인한다. 고치는 일은 한눈이 한다. 초대하지 않은 지도는 고치지 않는다. 아이디·비밀번호는 받지 않는다
인터넷 정보 수집	공식 웹사이트(robots.txt 허용 시), AI 웹 검색으로 외부 사이트·인스타그램 확인. 인스타그램 Business Discovery는 사전 확인 뒤 넣을지 정한다. 로그인 세션으로 수집하는 도구(Agent-Reach 등)는 쓰지 않는다
베타 정비 권한	사장님 신청 → A01에서 한눈 관리자가 승인(결제 없음). 신청 목록·승인 기능은 P0
완료 알림	화면 + 이메일
가게를 못 찾았을 때	후보가 있으면 목록에서 고르고, 없으면 다른 링크를 받는다
베타 업종	음식점·카페·바
사장님 화면 표기	ChatGPT·Gemini
랜딩 측정 횟수	랜딩에서는 측정 횟수를 보여 주지 않고 "여러 번"이라고 쓴다(2026-10-16)

지도별 정비 방법(결정)

지도	고치는 방법	사장님이 할 일	한눈이 고치지 않는 것
Google 지도	관리자로 초대받는다. API 승인 전에는 `business.google.com` 관리 화면을 브라우저 자동화로, 승인 후에는 Business Profile API로 고친다. 막히거나 실패하면 사람이 고친다	비즈니스 프로필 소유권 인증(안 돼 있으면), 한눈 계정을 관리자로 초대	가게 이름·주소·업종(재인증·검토 위험)
카카오맵	운영자로 초대받는다. 파트너센터 매장 > 매장정보 화면을 브라우저 자동화로 고친다(수정 API 없음). 막히거나 실패하면 사람이 고친다. 외부 운영자·자동화를 허용하는지는 고객센터에 확인	매장관리 대표 권한(없으면 사업자등록번호로 등록), 한눈 계정을 운영자로 초대	주소·업종(사업자등록증 필요), 가게 이름
네이버 지도	고치지 않는다. 운영자 권한은 사업자의 내부 직원에게만 줄 수 있고, 주인 권한을 대신 받지도 않는다	없음	전부

- 사장님이 초대한 지도만 고친다. 초대 없이 지도·검색의 "정보 수정 제안"을 대신 내는 방식은 쓰지 않는다(2026-10-17).
- 브라우저 자동화 원칙
  - 사장님이 초대한 가게, 사장님이 승인한 칸만 고친다.
  - 고친 뒤 다시 읽어 확인한다.
  - 로그인 차단·보안 확인 같은 자동화 차단이 뜨면 멈추고 사람이 고친다. 우회하지 않는다.
  - 위험은 14장 "Google 관리 화면 자동화", "카카오 매장관리 자동화"에 적었다.
- Google API 신청에 필요한 것: 한눈 도메인·웹사이트·도메인 이메일, Google Cloud 프로젝트, 조직 계정, 인증 후 60일이 지나고 웹사이트가 등록된 가게 1곳의 관리자 권한. 사업자등록 서류는 요구하지 않는다. 검토는 공식 14일 이내(사례 4일~6주).
- 카카오 대행사 권한 신청: 대행사 자격으로 사장님 대신 매장관리 권한을 신청하려면 대행사 사업자등록증과 위임장이 필요하다. 한눈 사업자가 생기면 사장님의 권한 등록 단계를 대신할 수 있다.
- 시연: 미리 동의하고 한눈을 초대한 지인 가게 1~2곳을 실제로 정비하고, 2주 뒤 전후 비교 보고서까지 보여준다. 이전에 정한 "Google 정보 수정 제안 자동 채우기" 시연은 실제 자동 정비로 대신한다(2026-10-17).

미정 사항

1. (결정됨) 자동 정비 범위 → 위 "지도별 정비 방법"과 결정 사항의 자동 정비·전후 비교 행으로 옮겼다(2026-10-17).
2. 네이버 검색 API(NAVER API HUB) 약관
   - 검색 결과를 AI 학습·요약에 쓰지 못하게 했다는 보도가 있지만 원문을 확인하지 못했다.
   - 확인 전까지 네이버 결과는 가게 찾기, 홈페이지 주소 확인, 기본정보 비교(코드)에만 쓴다.
3. 모은 데이터 보관 정책
   - 사장님이 정비안에서 승인한 값과 고치기 전 값은 정비 기록으로 저장한다.
   - Google 원본 등 외부에서 모은 값의 보관 기한은 정하지 않았다.

    - 카카오는 장소 ID·장소 링크만 저장할 수 있다(나머지는 필요할 때 다시 불러온다). 연결 뒤 파트너센터에서 읽은 카카오 매장 정보를 어디까지 저장할지, Google·인스타그램·네이버의 저장 조건도 함께 확인해야 한다.
4. 실제 사용자 모집 지역과 가게 수(정비를 시험할 지인 가게 포함)
5. 자동 정비 가격
6. 구독·환불 정책
7. 다국어·여러 지점 지원 범위

16. 근거 출처

- Phocuswright Research (2026), *The AI Surge*
- Adobe Digital Insights (2025), *Generative AI Boosts Travel Planning*
- Pitenin (2026), *Invisible to the Machine*, arXiv:2608.07069
- Google Places API 공식 문서
- 카카오 로컬 API 공식 문서
- 네이버 지역 검색 API 공식 문서
- NAVER API HUB 개요
- 카카오 데브톡: 메뉴·가격·이미지 API 미제공, 크롤링 금지, 제휴 대상 아님(2026-09-21)
- 카카오 데브톡: 장소 ID·링크만 저장 가능
- 인스타그램 공개 게시물 Google·Bing 검색 노출(2025-07)
- Meta 접근 수준: 고급 권한은 앱 심사·비즈니스 인증 필요
- 팀 실험: `03_실험/ai-visibility-experiment/cli_한국어_탐색/sources.csv` (AI 인용 출처 864건 중 네이버·카카오 장소 페이지 5건)
- 팀 실험(미국 IP·영어 질문, 소비자 앱 14회): `03_실험/ai-visibility-experiment/data/consumer_results.csv` (Gemini 영어 답변 출처 27건 중 네이버·카카오 지도 8건, 모두 성수·망원 질문. ChatGPT는 0건)
- Google 비즈니스 프로필 사용자 추가 도움말
- 카카오비즈니스 매장관리 가이드
- 카카오 데브톡: 정보 수정 제안 메뉴 안내(2024)
- 카카오맵 제보리워드(2025)
- 네이버 스마트플레이스 고객센터: 업체 정보 수정 질문 유형
- 네이버 스마트플레이스 고객센터: 운영자 추가(내부 직원에게만 부여)
- 네이버 스마트플레이스 고객센터: 플레이스 주인 변경/신청
- 네이버 스마트플레이스 고객센터: 대행사 운영 예약 리뷰 이관
- 카카오비즈니스: 카카오맵 매장관리 운영자 관리
- Google 서비스 약관: 서비스 남용·자동 접근 금지, 계정 정지
- 카카오 통합서비스약관: 제12조 운영 방해 금지, 이용 제한
- Google 개발자 블로그(2020): 자동화·임베디드 브라우저 로그인 차단
- Google Business Profile API 사전 요건: 인증 60일 이상 프로필의 소유자·관리자 이메일, 웹사이트